

BACHELORARBEIT

Ingenieurwissenschaften

im Studiengang Elektrotechnik

Optimierung des Erwärmungsprüfstandes

Vorgelegt von:

Alexander Schwitters

Matrikelnummer: 6045696

Durchgeführt bei:

Rolf Janssen Elektrotechnische Werke GmbH

Emsstraße 4

26603 Aurich

Erstprüfer: Prof. Dr.-Ing. Sebastian Koj

Zweitprüfer: Dipl.-Ing. Rainer Ludewig

Abgabedatum: Aurich, den 7. Juli 2026

Name: Schwitters Vorname: Alexander

Matrikelnummer: 6045696

Studiengang: Elektrotechnik

**Erklärung gemäß dem für Ihren Studiengang gültigen Allgemeiner Teil (Teil A)
der Prüfungsordnung an der Jade Hochschule Wilhelmshaven/Oldenburg/Elsfleth
sowie zur Nutzung von KI-Systemen**

Diese Bachelor-/Masterarbeit oder aufgrund einer anderen Prüfung abgefasste Arbeit ist
(Zutreffendes bitte ankreuzen)

- ☒ eine Einzelarbeit.
- ☐ eine Gruppenarbeit zusammen mit der/dem Studierenden

_____.

1. Hiermit versichere ich,

- a) dass ich die vorliegende Arbeit in allen Teilen bzw. bei einer Gruppenarbeit in den von mir bearbeiteten und entsprechend gekennzeichneten Teilen selbstständig und ohne fremde Hilfe angefertigt und keine anderen als die in der Arbeit angegebenen Quellen und Hilfsmittel benutzt habe,
- b) dass ich sämtliche wörtlichen oder sinngemäßen Übernahmen und Zitate kenntlich gemacht und nachgewiesen habe und
- c) dass ich die Arbeit in gleicher oder ähnlicher Form in noch keiner anderen Prüfung vorgelegt habe.

2. Gemäß der mit der/dem Erstprüfenden getroffenen Verabredung bezüglich einer Verwendung generativer KI-Systeme gebe ich die nachfolgende Versicherung ab.

(Zutreffendes bitte ankreuzen)

- ☐ **1. Verbot generativer KI-Systeme**
Ich versichere, dass ich zur Erstellung der vorliegenden Arbeit keine generativen KI-Systeme genutzt habe.
- ☒ **2. Erlaubnis der Verwendung generativer KI-Systeme mit Dokumentationspflicht**
Ich verantworte die Übernahme jeglichen Outputs der von mir verwendeten generativen KI-Systeme vollumfänglich selbst.

Ich habe alle von KI-Systemen generierten Outputs, die ich direkt oder indirekt verwendet habe, als solche ausgewiesen.

Ich habe in der Anlage „Dokumentation der Verwendung generativer KI-Systeme“ zur Arbeit dargelegt, welche generativen KI-Systeme ich genutzt habe, für welchen Zweck ich diese verwendet habe und auf welche Weise die Nutzung stattfand.



3. Gebot der Nutzung generativer KI-Systeme mit Dokumentationspflicht

Ich versichere, dass ich die von der oder dem Erstprüfenden explizit vorgegebenen Tools generativer KI-Systeme genutzt und alle von KI-Systemen generierten Inhalte und Texte oder anderen Darstellungsformen (Outputs) als solche ausgewiesen habe.

Ich verantworte die Übernahme jeglichen Outputs der von mir verwendeten generativen KI-Systeme vollumfänglich selbst.

Ich habe in der Anlage „Dokumentation der Verwendung generativer KI-Systeme“ der Arbeit vollständig dargelegt, für welchen Zweck ich welche Systeme verwendet habe und auf welche Weise die Nutzung stattfand.

Mir ist bewusst, dass wahrheitswidrige Angaben als Täuschung behandelt werden.

Friedeburg, 10.08.2026

(Ort, Datum)

(Unterschrift)



Name, Vorname	Schwitters, Alexander
Matrikelnummer	6045696
Ansprechpartner_in im Unternehmen	
Titel der Bachelor-/ Masterarbeit	

Vertraulichkeitshinweis / Sperrvermerk für Bachelor- und Masterarbeiten

Die vorliegende Bachelor-/Masterarbeit enthält vertrauliche Informationen, die der Geheimhaltung unterliegen.
Sie sind daher

- ☒ nicht zur Veröffentlichung freigegeben.
☐ nicht innerhalb der nächsten Jahre zur Veröffentlichung freigegeben.

Die Inhalte der Abschlussarbeit sind bis zur Freigabe nur für die interne Verwendung von

Erstprüfer_in	Prof. Dr.-Ing. Sebastian Koj
Zweitprüfer_in	Dipl.-Ing. Rainer Ludewig

im Rahmen der Prüfung zum Bachelor / Master of bestimmt.

- ☒ Der Titel der Bachelor-/Masterarbeit darf für die hochschulinterne Veröffentlichung des Kolloquiumstermins bekanntgegeben werden.

Unterschrift Student_in

Zur Kenntnisnahme:

Ort, Datum Unterschrift Erstprüfer_in

Ort, Datum Unterschrift Zweitprüfer_in

3 Danksagung

Achtung! Anpassen

4 Abstract

Achtung! Überarbeiten

Inhaltsverzeichnis

1	Eigenständigkeitserklärung und Verwendung von KI	I
2	Sperrvermerk	III
3	Danksagung	IV
	Danksagung	IV
4	Abstract	V
	Abstract	V
	Tabellenverzeichnis	IX
	Abbildungsverzeichnis	X
	Diagrammverzeichnis	XI
5	Einleitung	1
5.1	Motivation	1
5.2	Problemstellung	1
5.3	Zielsetzung	2
5.4	Abgrenzung der Aufgabenstellung	3
6	Theoretische Grundlagen und Stand der Technik	4
6.1	MCC-Einschubmodule als Prüfobjekte	4
6.2	Adaptertechnik und elektrische Kontaktierung	5
6.3	Einbindung der Einschubmodule in das MCC-Feld	5
6.3.1	Innere Unterteilung und Funktionsräume	6
6.3.2	Haupt- und Verteilschienensystem	6
6.3.3	Kurzschlussfestigkeit des Verteilschienensystems	8
6.3.4	Betrachtete Abgangseinheiten	8
6.4	Erwärmungsprüfung nach DIN EN IEC 61439	8
6.4.1	Bauartnachweis und Erwärmungsnachweis	8
6.4.2	Ziel der Erwärmungsprüfung	8
6.4.3	Thermischer Beharrungszustand	8
6.4.4	Anforderungen an den Prüfstrom	9
6.5	Temperaturabhängigkeit elektrischer Widerstände	9
6.5.1	Thermischer Drift der Edelstahl-Lastwiderstände	9
6.5.2	Wärmetransport im Prüfaufbau	10
6.5.3	Transientes Erwärmungsverhalten	10
6.6	Elektrische Kontaktstellen und Kontaktwiderstände	10
6.6.1	Engewiderstand und Fremdschichtwiderstand	10
6.6.2	Bedeutung für die Erwärmungsprüfung	11
6.7	Frequenzabhängige Effekte in Stromschienen	11
6.7.1	Eindringtiefe	11
6.7.2	Bedeutung für nichtsinusförmige Stromformen	11
6.8	Regelungstechnische Grundlagen der Stromnachführung	12
6.8.1	Regelkreis, Führungsgröße und Störgröße	12
6.8.2	PI- und PID-Regelung	12

6.8.3	Bedeutung für die spätere Simulation	12
7	Theoretische Grundlagen und Stand der Technik Achtung! Alter Theorieteil	12
7.1	Systemarchitektur und Topologie der MCC-Schaltanlagen	12
7.1.1	Mechanische Kompartimentierung und innere Unterteilung	13
7.1.2	Dimensionierung der Verteilschienensysteme	14
7.1.3	Elektrodynamische Kurzschlussfestigkeit	15
7.1.4	Adaptertechnik und Shutter-Sicherheitsmechanismen	16
7.2	Der normative Rahmen der Erwärmungsprüfung (DIN EN 61439)	16
7.2.1	Isolierstoffdegradation und zulässige Grenzübertemperaturen	16
7.2.2	Das thermische Stabilitätskriterium (1 K/h)	17
7.2.3	Das asymmetrische Toleranzband des Prüfstroms (+5 %)	17
7.3	Thermodynamik der Strombahn und das Drift-Phänomen	18
7.3.1	Wärmequellen, Elektronengas und Kaltleiterverhalten (PTC)	18
7.3.2	Wärmetransportmechanismen nach Griesinger	19
7.3.3	Transientes Erwärmungsverhalten (Cauer-Modell) und Systemtotzeit	19
7.4	Mikroskopische Kontaktphysik der Einschubtechnik	20
7.4.1	Makroskopische vs. Mikroskopische Berührung (a-Spots)	20
7.4.2	Der Engewiderstand nach der Holm'schen Theorie	20
7.4.3	Fremdschichten und der Fritting-Effekt	20
7.5	Elektrodynamische Effekte und Frequenzabhängigkeit (Skineffekt)	21
7.5.1	Stromverdrängung und Wirbelstrombildung	21
7.5.2	Berechnung der Eindringtiefe für Kupferschienen	21
7.5.3	Ausschlusskriterien für Leistungselektronik: Skineffekt und Spannungsabfall	22
8	Analyse der Systemtopologie und Ableitung der Systemanforderungen	23
8.1	Aufbau und Energiewandlung des aktuellen Prüfstandes	23
8.1.1	Primäre Leistungsstellung und Gegentaktschaltung	23
8.1.2	Impedanztransformation und empirische Spannungscharakteristik	24
8.1.3	Prüflingskontaktierung und Stromaufteilung	24
8.2	Schwachstellenanalyse und normative Risiken	24
8.2.1	Verletzung der normativen Vorgaben (DIN EN 61439-1)	25
8.2.2	Der Domino-Effekt der Summenstromregelung	25
8.2.3	Mathematischer Nachweis des thermischen Drifts	25
8.3	Systemanforderungen (Requirements Engineering)	26
8.3.1	Messtechnische Anforderungen an die ET200 SP (Lerch/Mühl)	26
8.3.2	Elektrische Spezifikationen der Lastpfade	26
8.3.3	Funktionale Anforderungen und normgerechte Stromform	27
8.3.4	Vorstellung der identifizierten technologischen Lösungsansätze	27
9	Konzeptentwicklung und Evaluierung	28
9.1	Methodik der Konzeptfindung	28
9.2	Vorstellung und physikalische Analyse der Lösungsansätze	28
9.2.1	Konzept A: Motorisch geregelter ohmscher Widerstand	28
9.2.2	Konzept B: Induktive Regelung (Tauchkerndrossel)	29
9.2.3	Konzept C: Leistungselektronische Regelung (PWM)	29
9.2.4	Konzept D: Hybride ohmsch-induktive Lastsimulation (R-L-Kombination)	30
9.3	Bewertungskriterien und Gewichtung	30
9.4	Nutzwertanalyse der Lösungskonzepte	31
9.5	Konzeptentscheidung	31

10	Detaillierte Ausarbeitung des gewählten Konzepts	32
10.1	Hardware-Konzeption und Dimensionierung	32
10.1.1	Auslegung des ohmschen Hauptpfades und thermodynamische Modellierung	32
10.1.2	Magnetkreisberechnung und Sättigungsprävention der Tauchkerndrossel .	32
10.1.3	Mechanische Dimensionierung des Spindeltriebs und Motormoments . . .	33
10.2	Automatisierungskonzept mit Siemens ET200 SP	34
10.2.1	Elektromagnetisch verträgliche Signalverarbeitung (4-20 mA)	34
10.2.2	Signalfluss und analoge Messwertverarbeitung	34
10.3	Softwarearchitektur und Regelungstechnik	34
10.3.1	Diskrete Signalverarbeitung (PT1-Filter)	34
10.3.2	PID-Regler-Parametrierung und Anti-Windup	35
10.3.3	Linearisierung der Regelstrecke (Gain Scheduling)	35
10.4	Sicherheits- und Überwachungskonzept	35
10.4.1	Signalüberwachung und Sensorik (NAMUR NE 43)	35
10.4.2	Mechanischer und thermischer Eigenschutz	35
11	Wirtschaftliche und betriebliche Betrachtung	36
11.1	Aufwands- und Kosten-Nutzen-Analyse	36
11.1.1	Status Quo: Manuelle Prüfdurchführung	36
11.1.2	Wirtschaftlichkeit der Automatisierung (ROI)	36
11.2	Steigerung der Prozesssicherheit und Reproduzierbarkeit	36
11.2.1	Eliminierung des Human-Factors	36
11.2.2	Lückenlose Dokumentation und Audit-Sicherheit	37
12	Fazit	38
13	Ausblick	39
	Literaturverzeichnis	
	Anhang	41
A	Prüfprotokolle	42
B	Datenblätter und Kennlinien	43
C	SPS-Programmierung (Step7)	44
D	Schaltpläne des neuen Prüfstandaufbaus	45

Tabellenverzeichnis

6.1	Auswahlmöglichkeiten der Verteilschienen	7
7.1	Auswahlmöglichkeiten Verteilschienen	15
8.1	Elektrische Anforderungen der Modul-Abgänge im thermischen Beharrungszustand	26
9.1	Nutzwertanalyse der Konzepte (G. = Gewichtung, P = Punkte, W = Wert) . . .	31
D.1	Formen der inneren Unterteilung (gemäß DIN EN IEC 61439-2)	45
D.2	Parameter der Erwärmungsprüfung nach DIN EN IEC 61439	46

Abbildungsverzeichnis

6.1	MCC-Einschubmodule und Adapter	4
6.2	MCC-Feld bestückt mit Einschubmodulen	5
6.3	Funktionsbereiche des MCC-Feldes	6
6.4	Vertikales Verteilschienensystem	7
7.1	MCC Einschubmodule und Adapter	13
7.2	MCC-Feld bestückt mit Einschubmodulen	13
7.3	innerer Unterteilung des MCC-Feldes	14
7.4	Vertikales Verteilschienensystem	15
D.1	Motorbetriebener Dreiphasen-Stelltransformator zur Regelung des Prüfstroms . .	46
D.2	Widerstand und Kennlinie temperaturabhängige Widerstände	48



Diagrammverzeichnis

D.1 Widerstandsverlauf bei Temperaturänderung	47
---	----





5 Einleitung

Das vorliegende erste Kapitel führt in die grundlegende Thematik dieser Bachelorarbeit ein. Zunächst wird die betriebliche Motivation zur Optimierung des Erwärmungsprüfstandes bei der Rolf Janssen GmbH erläutert. Darauf aufbauend wird die aktuelle Problemstellung des manuellen Prüfverfahrens und des physikalischen Phänomens des „thermischen Drifts“ dargelegt. Aus dieser Analyse leitet sich im Anschluss die konkrete Zielsetzung für die Automatisierung der Anlage ab, bevor das Kapitel mit einer klaren Abgrenzung der Aufgabenstellung schließt.

5.1 Motivation

Die zuverlässige und sichere Verteilung von elektrischer Energie ist das Rückgrat moderner industrieller Produktionsanlagen. In diesem Kontext nehmen Niederspannungsschaltgerätekombinationen, insbesondere in der Ausführung als Motor Control Center (MCC), eine zentrale Rolle ein. Die Rolf Janssen GmbH fertigt derartige komplexe und hochbeanspruchte Schaltanlagen. Da in diesen Anlagen teils sehr hohe Bemessungsströme von bis zu 630 A fließen, stehen Qualität, Personenschutz und Anlagensicherheit an oberster Stelle.

Um diese Sicherheit zu gewährleisten, fordert der Gesetzgeber strenge normative Nachweise, bevor eine Schaltanlage das Werk verlassen darf. Einer der kritischsten und zeitaufwendigsten Bestandteile des Bauartnachweises nach DIN EN 61439-1/-2 ist die sogenannte Erwärmungsprüfung. Sie stellt sicher, dass die in der Anlage verbauten Komponenten, insbesondere die empfindlichen Steckkontakte und Kupferschienen der MCC-Module, unter maximaler Dauerlast die zulässigen Grenztemperaturen nicht überschreiten.

Für die Durchführung dieser essenziellen Tests betreibt die Rolf Janssen GmbH einen hauseigenen Erwärmungsprüfstand. Da eine solche normgerechte Prüfung oft über mehrere Stunden andauert, bis sich ein thermisches Gleichgewicht in der Anlage eingestellt hat, bindet der Prüfprozess in seiner aktuellen Form erhebliche personelle Ressourcen. Die ständige Überwachung und Nachjustierung der Prüfparameter ist nicht nur monoton, sondern blockiert auch wertvolle Arbeitszeit der Fachkräfte.

Die Motivation für diese Bachelorarbeit entspringt daher dem direkten betrieblichen Bedarf, diesen wichtigen, aber zeitintensiven Qualitätssicherungsprozess zu modernisieren. Durch eine gezielte Automatisierung des Erwärmungsprüfstandes soll nicht nur die Effizienz und Reproduzierbarkeit der Prüfungen gesteigert, sondern auch eine zukunftssichere und normkonforme Basis für kommende Anlagengenerationen geschaffen werden.

5.2 Problemstellung

Der derzeitige Ablauf der Erwärmungsprüfung am Prüfstand der Rolf Janssen GmbH ist stark von manuellen Eingriffen geprägt. Im aktuellen Ist-Zustand erfolgt die Einspeisung des Prüfstroms zentral in das Hauptfeld der Anlage. Zur Simulation der realen Lastbedingungen im Feld werden die bis zu 12 angeschlossenen Abgangseinheiten (MCC-Module) über statische Lastwiderstände aus Edelstahl belastet.

Die zentrale Problematik dieses Aufbaus resultiert aus dem physikalischen Phänomen des sogenannten „thermischen Drifts“. Werden die geforderten Bemessungsströme, die je nach Modulgröße zwischen 32 A und 630 A liegen können, durch den Aufbau geschickt, erhitzen sich sowohl die zu prüfende Schaltanlage als auch die externen Lastwiderstände über die Zeit massiv.

Da es sich bei dem Edelstahl der Widerstände um einen Kaltleiter (PTC-Widerstand) handelt,

steigt dessen ohmscher Widerstandswert bei Erwärmung kontinuierlich an. Bei gleichbleibender Speisespannung führt dieser physikalische Effekt unweigerlich dazu, dass der fließende Prüfstrom im Laufe der Zeit stetig abfällt.

Gemäß den normativen Vorgaben der DIN EN 61439-1/-2 darf der Prüfstrom jedoch nur innerhalb eines sehr engen Toleranzbandes von maximal +5 % vom Sollwert abweichen. Um diesen zulässigen Bereich nicht zu verlassen, muss das Prüfpersonal den Stromverlust aktuell permanent durch händisches Nachstellen der Anlage kompensieren.

Erschwerend kommt die hohe Komplexität des Aufbaus hinzu: Da bei der Prüfung bis zu 12 Module gleichzeitig belastet werden, beeinflussen sich die Prüfkreise gegenseitig. Ein manuelles Nachjustieren an einem Abgang führt oftmals zu Spannungs- und Stromschwankungen in der zentralen Einspeisung und somit zu Abweichungen in den benachbarten Modulen.

Das Ergebnis ist ein andauernder, iterativer Prozess des manuellen Ausbalancierens. Dieser Zustand muss über den gesamten, mehrstündigen Prüfzeitraum aufrechterhalten werden, bis das normative Abbruchkriterium, eine Temperaturänderung von maximal 1 K/h an allen relevanten Messstellen, sicher erreicht ist. Diese Vorgehensweise ist für das Fachpersonal mental extrem ermüdend, birgt ein hohes Fehlerpotenzial durch menschliche Unachtsamkeit und ist unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten für wiederkehrende Dauerprüfungen höchst ineffizient.

Achtung! Foto von Edelstahl-Widerständen und PTC Kurve

5.3 Zielsetzung

Aus der beschriebenen Problematik des stark manuell geprägten Prüfablaufs leitet sich das primäre Ziel dieser Bachelorarbeit ab: die Entwicklung eines fundierten Konzeptes zur vollständigen Automatisierung des Erwärmungsprüfstandes der Rolf Janssen GmbH. Der bisherige, fehleranfällige manuelle Eingriff in die Stromregelung soll durch ein intelligentes, autark arbeitendes System ersetzt werden.

Im Kern der Arbeit steht die Konzeption einer Regelstrecke, die den durch den thermischen Drift abfallenden Prüfstrom für bis zu 12 MCC-Module gleichzeitig, stufenlos und vollautomatisch konstant hält. Als übergeordnetes Steuerungssystem ist hierbei der Einsatz einer speicherprogrammierbaren Steuerung (SPS) vom Typ Siemens SIMATIC ET 200SP vorgegeben.

Die zu entwickelnde Lösung muss folgende technische und normative Hauptziele zwingend erfüllen:

Normkonformität (Regelgenauigkeit): Der Prüfstrom muss über den gesamten, mehrstündigen Testzeitraum strikt innerhalb des von der DIN EN 61439 geforderten Toleranzbandes (maximal +5 % Abweichung vom Sollwert) gehalten werden.

Dauerlaststabilität: Das System muss den physikalischen Widerstandsanstieg so lange zuverlässig kompensieren, bis sich ein thermisches Gleichgewicht in der Anlage eingestellt hat und das normative Abbruchkriterium von maximal 1 K/h Temperaturänderung an allen relevanten Messstellen sicher erreicht ist.

Skalierbarkeit und Entkopplung: Die automatisierte Regelung muss in der Lage sein, die teils immensen Stromunterschiede der Module (von kleinen 32 A Abgängen bis hin zu 630 A Hochstrommodulen) zu handhaben und die gegenseitige Beeinflussung der Prüfkreise steuerungstechnisch auszuregeln.

Um dieses Ziel fundiert zu erreichen, sollen im Rahmen dieser Arbeit zunächst verschiedene theoretische Lösungsansätze zur Stromregelung erarbeitet werden.

Mittels einer systematischen Nutzwertanalyse wird daraus die technisch und wirtschaftlich sinn-

vollste Variante für die Rolf Janssen GmbH ermittelt.

5.4 Abgrenzung der Aufgabenstellung

Um den Rahmen dieser Bachelorarbeit klar zu definieren und den Fokus auf die Automatisierungstechnik zu richten, werden im Folgenden die Grenzen der Aufgabenstellung explizit abgesteckt.

Der Kern dieser Arbeit liegt ausschließlich in der Konzeption, Auslegung und steuerungstechnischen Planung (Regelungstechnik) des externen Erwärmungsprüfstandes. Das Ziel ist die Optimierung des Prüfverfahrens, nicht jedoch die Optimierung des Prüflings selbst.

Daraus ergeben sich folgende konkrete Abgrenzungen:

Keine thermische Optimierung der Schaltanlage: Die konstruktive oder thermische Veränderung der zu prüfenden Niederspannungsschaltgerätekombinationen (MCC-Module der Rolf Janssen GmbH) ist nicht Bestandteil dieser Arbeit. Die Anlage wird als gegebenes, unveränderliches System (Blackbox) betrachtet, das den physikalischen Prüfbedingungen ausgesetzt wird.

Fokus auf Konzept und Architektur: Die Arbeit umfasst die methodische Lösungsfindung, die Auswahl geeigneter Hardware-Komponenten (Aktoren, Sensorik) sowie die Ausarbeitung der Softwarearchitektur für die Siemens ET200 SP Steuerung. [Optional ergänzen, falls zutreffend: Der vollständige physische Aufbau und die finale Inbetriebnahme aller 12 Prüfkreise im realen Betrieb sind aufgrund des zeitlichen Rahmens der Bachelorarbeit nicht gefordert, sondern es wird zunächst ein prototypischer Regelkreis / ein fundiertes Gesamtkonzept erarbeitet.]

Keine tiefgehende Werkstoffprüfung: Zwar wird das Kaltleiterverhalten der Edelstahl-Lastwiderstände und der Kupferkontakte als physikalische Ursache für den thermischen Drift behandelt, eine detaillierte metallurgische Analyse oder die Entwicklung neuer Legierungen für die Widerstände ist jedoch ausgeschlossen.

6 Theoretische Grundlagen und Stand der Technik

Dieses Kapitel beschreibt die technischen und normativen Grundlagen, die für die Optimierung des Erwärmungsprüfstandes relevant sind. Im Mittelpunkt stehen MCC-Einschubmodule als einzelne Abgangseinheiten einer Niederspannungs-Schaltgerätekombination. Zunächst werden der Aufbau der Einschubmodule, die Adaptertechnik sowie deren Einbindung in das MCC-Feld erläutert. Anschließend wird die Erwärmungsprüfung als Bestandteil des Bauartnachweises betrachtet.

Darauf aufbauend werden die wesentlichen physikalischen Effekte beschrieben, die das Prüfverfahren beeinflussen. Dazu gehören die temperaturabhängige Änderung elektrischer Widerstände, die daraus resultierende Stromänderung bei konstanter Speisespannung sowie die Bedeutung elektrischer Kontaktstellen. Die dargestellten Grundlagen dienen als Basis für die spätere Analyse des bestehenden Prüfstandes und für die Bewertung möglicher Konzepte zur Stromnachführung.

6.1 MCC-Einschubmodule als Prüfobjekte

Motor Control Center Felder (MCC-Felder) sind modular aufgebaute Niederspannungs-Schaltgerätekombinationen. Sie dienen der Verteilung elektrischer Energie auf mehrere Verbraucherabgänge und werden im Rahmen dieser Arbeit als Prüfobjekte nach der Normenreihe DIN EN IEC 61439 betrachtet. Die normativen Anforderungen an den Bauartnachweis und an die Erwärmungsprüfung werden in Abschnitt 7.2 näher erläutert.

Ein wesentliches Merkmal der betrachteten MCC-Bauweise ist die Ausführung der einzelnen Abgänge als Einschubmodule. Jedes Einschubmodul bildet eine eigene Funktionseinheit und enthält je nach Ausführung die erforderlichen Schalt-, Schutz- und Steuergeräte für den jeweiligen Verbraucherabgang. Durch diese modulare Bauweise können einzelne Abgänge getrennt projiziert, geprüft, gewartet oder ausgetauscht werden.

Für die Erwärmungsprüfung sind die Einschubmodule besonders relevant, da sie mit ihrem jeweiligen Bemessungsbetriebsstrom belastet werden. Der Prüfstrom fließt dabei über die internen Strompfade des Moduls sowie über die zugehörigen Steck- und Kontaktstellen. Die dabei entstehenden Verlustleistungen führen zu einer Erwärmung der Bauteile und Kontaktübergänge. Im Rahmen dieser Arbeit werden daher insbesondere die einzelnen MCC-Abgänge betrachtet, da deren Strombelastung für das Prüfverfahren maßgeblich ist.



Abbildung 6.1: MCC-Einschubmodule und Adapter

6.2 Adaptertechnik und elektrische Kontaktierung

Die elektrische Verbindung zwischen dem Verteilschienensystem des MCC-Feldes und den Einschubmodulen erfolgt über Adapter. Diese Adapter übernehmen sowohl die mechanische Führung des Einschubs als auch die elektrische Kontaktierung der Hauptstrombahnen. Die genaue Ausführung der Adapter hängt vom Bemessungsstrom des jeweiligen Moduls ab.

Bei kleineren Abgängen können innerhalb des Adapters flexible Leiter eingesetzt werden. Bei höheren Bemessungsströmen sind dagegen größere Leiterquerschnitte und massive Kupferverbindungen erforderlich, um die Strombelastbarkeit sicherzustellen und die Verlustleistung zu begrenzen. Die Kontaktierung zum Verteilschienensystem erfolgt über lösbare Steckkontakte. Diese müssen im eingeschobenen Zustand einen ausreichend niedrigen und dauerhaft stabilen Kontaktwiderstand gewährleisten.

Für die Erwärmungsprüfung sind diese Kontaktstellen besonders relevant. Der Prüfstrom fließt nicht nur durch durchgehende Leiter, sondern auch über lösbare Übergänge zwischen Einschubmodul, Adapter und Verteilschiene. Aufgrund endlicher Kontaktwiderstände entstehen dort zusätzliche Verlustleistungen. Diese können lokal zu erhöhten Temperaturen führen und müssen daher im Rahmen der Erwärmungsprüfung berücksichtigt werden.

6.3 Einbindung der Einschubmodule in das MCC-Feld

Die Einschubmodule werden in ein MCC-Feld eingesetzt, das die Energieverteilung, die mechanische Aufnahme der Module sowie den Anschluss der abgehenden Leitungen ermöglicht. Das betrachtete Feld ist funktional in mehrere Bereiche unterteilt. Dazu zählen der Sammelschienenraum, der Geräteraum und der Kabelanschlussraum.

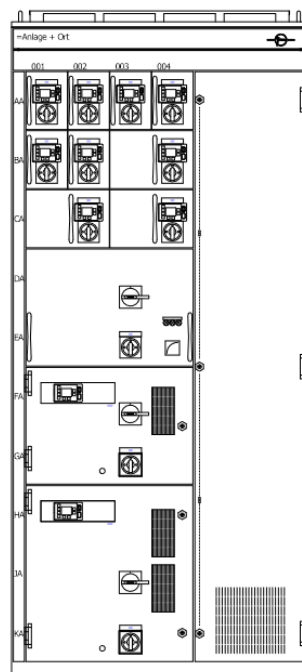


Abbildung 6.2: MCC-Feld bestückt mit Einschubmodulen

6.3.1 Innere Unterteilung und Funktionsräume

Der Sammelschienenraum (7.3a) enthält das Haupt- und Verteilschienensystem. Über diese Schienen wird die elektrische Energie innerhalb des Feldes verteilt. Der Geräteraum (6.3b) nimmt die einzelnen MCC-Einschubmodule auf. Der Kabelanschlussraum (7.3c) dient dem Anschluss und der Führung der abgehenden Leiter.

Die räumliche Trennung dieser Bereiche erhöht die Übersichtlichkeit des Aufbaus und unterstützt die sichere Führung der Hauptstrombahnen. Für die vorliegende Arbeit ist insbesondere der Strompfad vom Verteilschienensystem über die Adapter bis in die Einschubmodule relevant. An diesen Übergängen entstehen elektrische Kontaktstellen, die während der Erwärmungsprüfung mit dem jeweiligen Prüfstrom belastet werden.

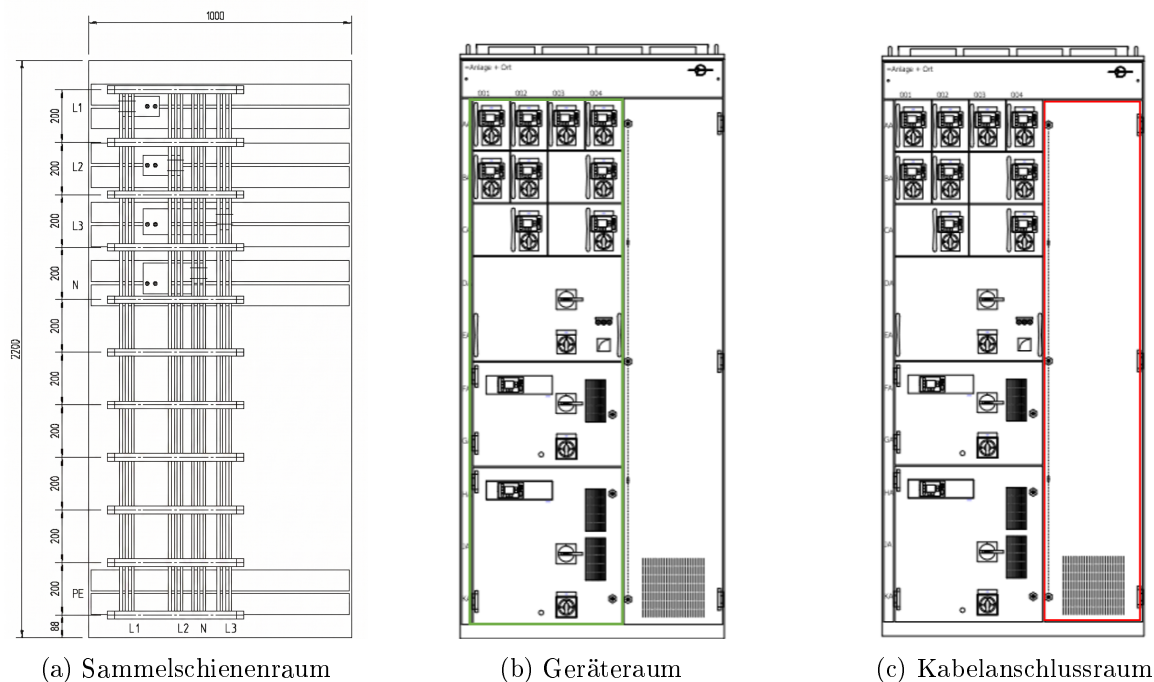


Abbildung 6.3: Funktionsbereiche des MCC-Feldes

Abbildung 6.3 zeigt die wesentlichen Funktionsbereiche des MCC-Feldes. Dargestellt sind der Sammelschienenraum, der Geräteraum und der Kabelanschlussraum.

6.3.2 Haupt- und Verteilschienensystem

Die vertikale Energieverteilung innerhalb des MCC-Feldes erfolgt über ein Verteilschienensystem. Dieses ist mit dem Hauptsammelschienensystem verbunden und stellt die elektrische Versorgung der einzelnen Einschubmodule bereit. Je nach Ausführung und Bemessungsstrom können mehrere Kupferflachschienen parallel pro Außenleiter verwendet werden.

Im betrachteten Aufbau kommen beispielsweise Kupferflachschienen mit einem Querschnitt von $30 \times 10 \text{ mm}$ zum Einsatz. Bei einer dreifachen parallelen Ausführung ergibt sich ein geometrischer Gesamtquerschnitt von 900 mm^2 pro Außenleiter. Die Auswahl der Schienenquerschnitte beeinflusst sowohl die Stromtragfähigkeit als auch die Erwärmung des Feldes.

Tabelle 6.1: Auswahlmöglichkeiten der Verteilschienen

VERTEILSCHIENE:		CU:			
L1/L2/L3 (Nennstrom: Bauartn./DIN):		1x30x10 (466A/573A) ☐	2x30x10 (933A/1060A) ☐	3x30x10 (1400A/1480A) ☒	
N:	OHNE ☐	1x30x10 ☐	2x30x10 ☐	3x30x10 ☒	
KUPFERSCHIENE IN SEITENWAND FÜR PE:		OHNE ☐	1x30x10 ☒	1x50x10 ☐	

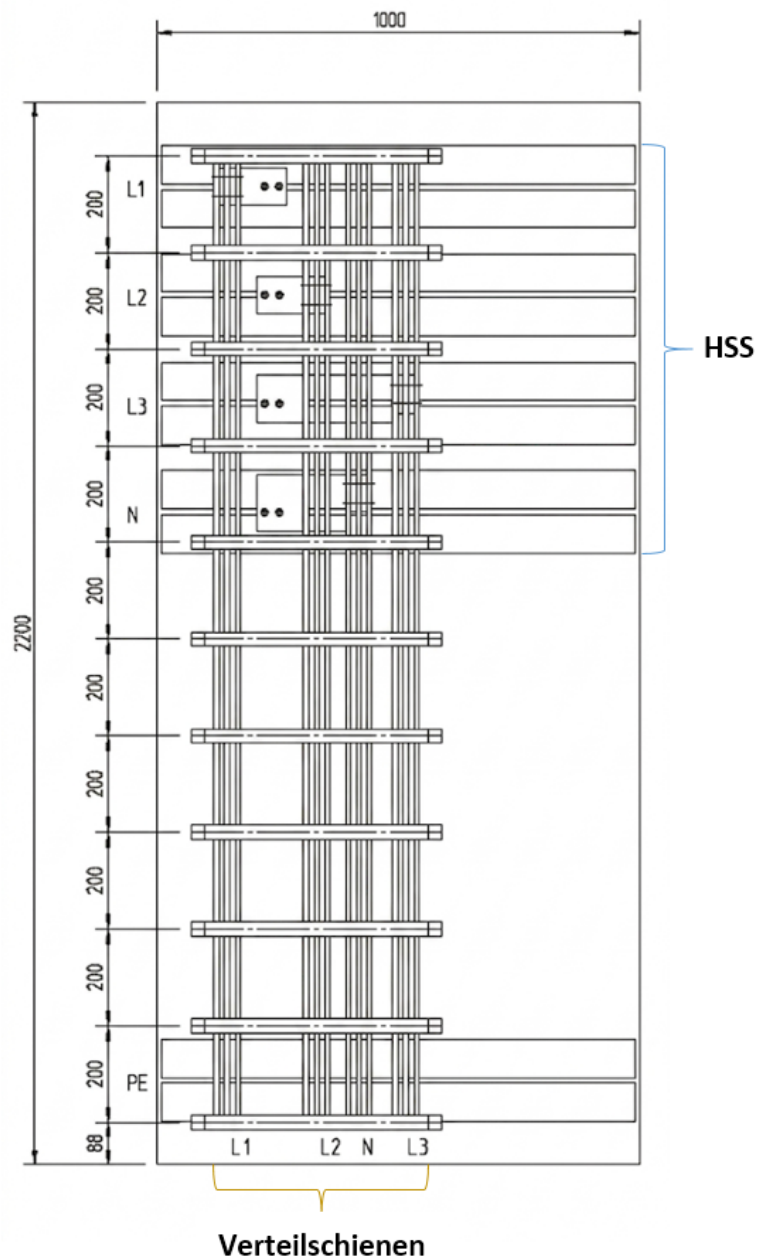


Abbildung 6.4: Vertikales Verteilschienensystem

Neben der Dauerstromtragfähigkeit muss das Schienensystem auch für Kurzschlussbeanspruchungen ausgelegt sein. Im Kurzschlussfall treten zwischen den stromdurchflossenen Leitern elektrodynamische Kräfte auf, die mit dem Quadrat des Stromes zunehmen. Diese Zusammenhänge sind bei der allgemeinen Auslegung von Schaltanlagen und Stromschienensystemen zu berücksichtigenden **Kasikci_Planung**. Für die vorliegende Arbeit steht jedoch nicht die konstruktive Auslegung des Schienensystems im Vordergrund, sondern dessen Funktion als Teil des zu prüfenden Strompfades.

6.3.3 Kurzschlussfestigkeit des Verteilschienensystems

6.3.4 Betrachtete Abgangseinheiten

6.4 Erwärmungsprüfung nach DIN EN IEC 61439

Niederspannungs-Schaltgerätekombinationen müssen vor dem Einsatz ihre Eignung für den vorgesehenen Betrieb nachweisen. Ein wesentlicher Bestandteil dieses Nachweises ist die Erwärmungsprüfung. Sie dient dazu, die Temperaturentwicklung der Anlage bei Belastung mit den vorgesehenen Strömen zu untersuchen und zu beurteilen, ob die zulässigen Grenzübertemperaturen eingehalten werden.

Die Erwärmungsprüfung ist für die vorliegende Arbeit von zentraler Bedeutung, da der bestehende Prüfstand genau für diese Aufgabe eingesetzt wird. Ziel des Prüfstandes ist es, die einzelnen Abgänge des MCC-Feldes mit definierten Prüfströmen zu belasten und die Temperaturentwicklung an relevanten Messstellen zu erfassen.

6.4.1 Bauartnachweis und Erwärmungsnachweis

6.4.2 Ziel der Erwärmungsprüfung

Während der Erwärmungsprüfung wird der Prüfling über einen längeren Zeitraum mit Strom belastet. Dabei entstehen in Leitern, Kontaktstellen und Betriebsmitteln elektrische Verlustleistungen. Diese Verlustleistungen werden in Wärme umgesetzt und führen zu einer Temperaturerhöhung gegenüber der Umgebungstemperatur.

Das Ziel der Prüfung besteht darin, nachzuweisen, dass die im Betrieb zu erwartenden Ströme nicht zu unzulässigen Temperaturen führen. Besonders relevant sind dabei Kontaktstellen, Anschlussbereiche und Bauteile mit begrenzter thermischer Belastbarkeit. Für die in dieser Arbeit betrachteten MCC-Einschubmodule sind insbesondere die Strompfade über Adapter, Steckkontakte und interne Leiter von Bedeutung.

6.4.3 Thermischer Beharrungszustand

Eine Erwärmungsprüfung wird nicht allein durch eine feste Prüfzeit charakterisiert. Entscheidend ist, dass sich ein thermischer Beharrungszustand einstellt. Dieser Zustand ist erreicht, wenn sich die Temperaturen an den betrachteten Messstellen nur noch geringfügig ändern. In der Praxis wird hierfür die zeitliche Änderung der Temperatur bewertet.

Für die spätere Optimierung des Prüfverfahrens ist dieser Punkt wichtig, da die Prüfung über mehrere Stunden laufen kann. Während dieser Zeit muss der Prüfstrom möglichst konstant gehalten werden. Ändert sich der Strom während der Prüfung, ändert sich auch die in den Strompfaden umgesetzte Verlustleistung. Dies kann die Aussagekraft der Erwärmungsprüfung beeinflussen.

6.4.4 Anforderungen an den Prüfstrom

Die Erwärmungsprüfung setzt voraus, dass der Prüfling mit den vorgesehenen Strömen belastet wird. Für die vorliegende Arbeit ist daher die Konstanz des Prüfstroms eine wesentliche Randbedingung. Wird der Strom während der Prüfung zu stark verändert, verändert sich auch die thermische Beanspruchung des Prüflings.

Die elektrische Verlustleistung in einem ohmschen Strompfad ergibt sich aus

$$P_V = I^2 \cdot R. \quad (1)$$

Aus Gleichung 1 wird deutlich, dass die Verlustleistung quadratisch vom Strom abhängt. Bereits vergleichsweise geringe Stromabweichungen können daher eine merkbare Änderung der eingebrachten Wärmeleistung verursachen. Daraus ergibt sich die Notwendigkeit, den Prüfstrom während der Erwärmungsprüfung nachzuführen oder auf andere Weise innerhalb des zulässigen Bereiches zu halten.

6.5 Temperaturabhängigkeit elektrischer Widerstände

Elektrische Leiter und Widerstände ändern ihren Widerstand in Abhängigkeit von der Temperatur. Bei metallischen Leitern steigt der elektrische Widerstand mit zunehmender Temperatur an. Dieses Verhalten wird als Kaltleiterverhalten oder PTC-Verhalten bezeichnet.

Für viele technische Betrachtungen kann der Zusammenhang zwischen Widerstand und Temperatur in einem begrenzten Temperaturbereich näherungsweise linear beschrieben werden:

$$R(\vartheta) = R_{20} \cdot [1 + \alpha \cdot (\vartheta - 20^\circ\text{C})]. \quad (2)$$

Dabei ist R_{20} der Widerstand bei 20°C , α der lineare Temperaturkoeffizient und ϑ die aktuelle Temperatur.

Für den Erwärmungsprüfstand ist dieser Zusammenhang besonders relevant, da die externen Lastwiderstände während der Prüfung ebenfalls erwärmt werden. Steigt ihr Widerstand an, verändert sich bei gleichbleibender Speisespannung der Strom durch den jeweiligen Lastpfad.

6.5.1 Thermischer Drift der Edelstahl-Lastwiderstände

Wird ein Lastwiderstand mit annähernd konstanter Spannung gespeist, ergibt sich der Strom nach dem Ohmschen Gesetz zu

$$I(\vartheta) = \frac{U}{R(\vartheta)}. \quad (3)$$

Setzt man Gleichung 11 in Gleichung 3 ein, ergibt sich

$$I(\vartheta) = \frac{U}{R_{20} \cdot [1 + \alpha \cdot (\vartheta - 20^\circ\text{C})]}. \quad (4)$$

Die Gleichung zeigt, dass der Strom bei steigender Temperatur und konstanter Spannung abnimmt. Dieser Effekt wird in der vorliegenden Arbeit als thermischer Drift bezeichnet. Er stellt eine wesentliche Ursache für den Nachregelbedarf im bestehenden Prüfverfahren dar.

6.5.2 Wärmetransport im Prüfaufbau

Die im Prüfaufbau entstehende Wärme wird über verschiedene Mechanismen an die Umgebung abgeführt. Wesentliche Mechanismen sind Wärmeleitung, Konvektion und Wärmestrahlung **Griesinger_Waermemanagement**. Innerhalb fester Körper erfolgt der Wärmetransport durch Wärmeleitung. An Oberflächen wird Wärme durch Konvektion an die umgebende Luft abgegeben. Bei höheren Oberflächentemperaturen kann zusätzlich die Wärmestrahlung einen merklichen Anteil an der Wärmeabfuhr besitzen.

Für die Lastwiderstände des Prüfstandes ist die Wärmeabfuhr besonders wichtig, da sie über längere Zeit hohe Verlustleistungen aufnehmen müssen. Die Bauform der Widerstände beeinflusst dabei die wirksame Oberfläche und damit die Fähigkeit, Wärme an die Umgebung abzugeben. Eine detaillierte thermische Auslegung der Lastwiderstände ist jedoch nicht Schwerpunkt dieser Arbeit. Entscheidend ist vielmehr, dass die temperaturabhängige Widerstandsänderung als Störgröße im Prüfverfahren berücksichtigt wird.

6.5.3 Transientes Erwärmungsverhalten

Die Erwärmung eines Leiters oder Widerstandes erfolgt nicht sprunghaft, sondern zeitverzögert. Ein vereinfachtes thermisches Ersatzmodell kann durch einen thermischen Widerstand R_{th} und eine thermische Kapazität C_{th} beschrieben werden. Daraus ergibt sich ein Verzögerungsverhalten erster Ordnung.

Für eine konstante Verlustleistung kann der Temperaturverlauf näherungsweise durch

$$\vartheta(t) = \vartheta_{Umg} + P_V \cdot R_{th} \cdot \left(1 - e^{-\frac{t}{\tau_{th}}}\right) \quad (5)$$

beschrieben werden. Die thermische Zeitkonstante ergibt sich zu

$$\tau_{th} = R_{th} \cdot C_{th}. \quad (6)$$

Dieses träge Temperaturverhalten ist für die spätere Regelung und Simulation relevant. Änderungen des Stroms wirken sich unmittelbar auf die elektrische Verlustleistung aus, die Temperatur und damit der Widerstand ändern sich jedoch zeitverzögert. Dadurch entsteht ein dynamisches Verhalten, das bei der Bewertung eines automatisierten Nachführkonzeptes berücksichtigt werden muss.

6.6 Elektrische Kontaktstellen und Kontaktwiderstände

In MCC-Einschubsystemen treten neben den Leiterwiderständen auch Kontaktwiderstände an lösbaren elektrischen Verbindungen auf. Diese entstehen unter anderem an Steckkontakten, Adapterübergängen und Anschlussstellen. Für den Stromübergang ist nicht die gesamte scheinbare Berührungsfläche wirksam. Der tatsächliche Stromübergang erfolgt nur über mikroskopische Berührungsstellen der Kontaktoberflächen **Vinaricky_Kontakte**.

6.6.1 Engewiderstand und Fremdschichtwiderstand

Aufgrund der Rauheit realer Oberflächen berühren sich zwei Kontaktpartner nur an kleinen Teilflächen. Der Strom muss sich an diesen Stellen lokal einschnüren. Dadurch entsteht ein zusätzlicher Widerstandsanteil, der als Engewiderstand bezeichnet wird. Für einen idealisierten

kreisförmigen Kontaktpunkt mit dem Radius a kann der Engwiderstand näherungsweise beschrieben werden durch

$$R_E = \frac{\rho}{2a}. \quad (7)$$

Dabei ist ρ der spezifische elektrische Widerstand des Kontaktmaterials.

6.6.2 Bedeutung für die Erwärmungsprüfung

Der Gesamtwiderstand einer Kontaktstelle setzt sich aus verschiedenen Anteilen zusammen. Neben dem Engwiderstand können Fremdschichten, Oxide oder Verschmutzungen den Kontaktwiderstand erhöhen. Die an einer Kontaktstelle umgesetzte Verlustleistung ergibt sich vereinfacht zu

$$P_{V,K} = I^2 \cdot R_K. \quad (8)$$

Hierbei bezeichnet R_K den Kontaktwiderstand.

Da die Verlustleistung quadratisch vom Strom abhängt, können Kontaktstellen bei hohen Bemessungsströmen zu thermisch kritischen Bereichen werden. Dies erklärt, warum Steckkontakte und Adapterübergänge im Rahmen der Erwärmungsprüfung besondere Beachtung finden. Für die spätere Konzeptbewertung ist außerdem relevant, dass bewegte Kontakte unter Last verschleißbehaftet sein können. Dieser Aspekt wird bei der Bewertung motorisch verstellbarer Widerstände erneut aufgegriffen.

6.7 Frequenzabhängige Effekte in Stromschienen

Bei Wechselstrom ist die Stromverteilung in massiven Leitern nicht vollständig homogen. Durch das zeitlich veränderliche Magnetfeld entstehen Wirbelströme, die zu einer Verdrängung der Stromdichte in Richtung der Leiteroberfläche führen. Dieser Effekt wird als Skineffekt bezeichnet **Kuepfmueller_TET**.

6.7.1 Eindringtiefe

Die Eindringtiefe δ beschreibt, in welcher Tiefe die Stromdichte auf den Anteil $1/e$ ihres Oberflächenwertes abgefallen ist. Sie kann näherungsweise berechnet werden mit

$$\delta = \sqrt{\frac{2}{\omega \cdot \mu \cdot \kappa}}. \quad (9)$$

Dabei ist $\omega = 2\pi f$ die Kreisfrequenz, μ die magnetische Permeabilität und κ die elektrische Leitfähigkeit des Materials.

Bei Kupfer und einer Netzfrequenz von 50 Hz liegt die Eindringtiefe in der Größenordnung der in Schaltanlagen eingesetzten Schienendicken. Dadurch kann der Wechselstromwiderstand geringfügig über dem Gleichstromwiderstand liegen. Für das bestehende Prüfverfahren mit sinusförmigem Netzstrom ist dieser Effekt grundsätzlich zu beachten, steht jedoch nicht im Mittelpunkt der Arbeit.

6.7.2 Bedeutung für nichtsinusförmige Stromformen

Frequenzabhängige Effekte werden insbesondere dann relevant, wenn der Prüfstrom nicht mehr als sinusförmiger 50 Hz-Strom vorliegt, sondern zusätzliche Oberschwingungsanteile enthält. Dies kann beispielsweise bei leistungselektronischen Stellgliedern auftreten. Höhere Frequenzanteile

verringern die Eindringtiefe und können zusätzliche Verluste in Stromschienen und Kontaktstellen verursachen.

Aus diesem Grund müssen leistungselektronische Konzepte für die Stromnachführung hinsichtlich Stromform, Oberschwingungen, elektromagnetischer Verträglichkeit und zusätzlicher Verlustleistung bewertet werden. Eine detaillierte Bewertung erfolgt im späteren Konzeptvergleich. An dieser Stelle wird lediglich die physikalische Grundlage eingeführt, die für diese Bewertung erforderlich ist.

6.8 Regelungstechnische Grundlagen der Stromnachführung

6.8.1 Regelkreis, Führungsgröße und Störgröße

6.8.2 PI- und PID-Regelung

6.8.3 Bedeutung für die spätere Simulation

7 Theoretische Grundlagen und Stand der Technik **Achtung! Alter Theorieteil**

Die Automatisierung eines industriellen Hochstromprüfstandes im Bemessungsstrombereich von bis zu 6000 A stellt eine hochkomplexe ingenieurtechnische Herausforderung dar. Die parallele und präzise Regelung der Prüfströme an insgesamt 12 einzeln steuerbaren Prüfausgängen erfordert nicht nur tiefgreifende regelungstechnische Expertise, sondern zwingend ein fundiertes Verständnis der elektromechanischen, thermodynamischen und normativen Rahmenbedingungen des Prüfsystems. Dieses Kapitel legt das theoretische Fundament der vorliegenden Arbeit. Zunächst wird die spezifische Systemarchitektur der zu prüfenden Niederspannungsschaltgerätekombinationen (Motor Control Center) der Rolf Janssen GmbH detailliert analysiert. Darauf aufbauend werden die strengen juristischen und messtechnischen Vorgaben der Erwärmungsprüfung nach der harmonisierten Normenreihe DIN EN 61439 systematisch erörtert. Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf der mathematisch-physikalischen Modellierung des thermischen Drift-Verhaltens im Hauptstromkreis, welches die Grundlage für die in MATLAB/Simulink durchgeführte Reglerauslegung bildet. Die Kenntnis dieser Grundlagen ist unerlässlich, um die physikalischen Grenzen des aktuellen manuellen Prüfverfahrens zu verstehen und das Lastenheft für das zu entwickelnde automatisierte Mehrkanalsystem abzuleiten.

7.1 Systemarchitektur und Topologie der MCC-Schaltanlagen

Die Rolf Janssen GmbH fertigt und projiziert Niederspannungsschaltgerätekombinationen (NSK), die als zentrale Netzknotenpunkte für die Energieverteilung und die dezentrale Steuerung von motorischen Verbrauchern in hochverfügbaren industriellen und maritimen Anlagen dienen. Eine technologisch besonders anspruchsvolle Bauform dieser Anlagen ist das sogenannte Motor Control Center (MCC). Die Konstruktionsrichtlinien für diese MCC-Anlagen definieren einen hochgradig modularisierten, störlichtbogensicheren Aufbau, der auf maximale Anlagenverfügbarkeit (MTBF) und höchsten Personenschutz bei Bedien- und Wartungsarbeiten ausgelegt ist.



Abbildung 7.1: MCC Einschubmodule und Adapter

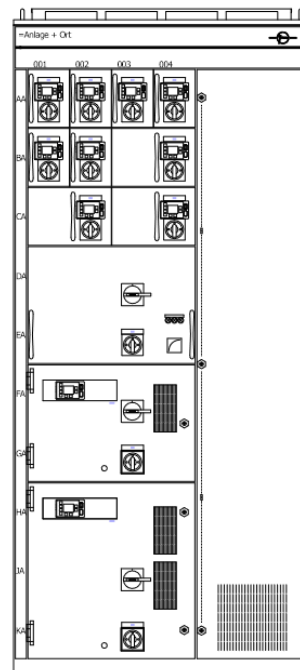


Abbildung 7.2: MCC-Feld bestückt mit Einschubmodulen

7.1.1 Mechanische Kompartimentierung und innere Unterteilung

Das mechanische und elektrische Grundgerüst eines jeden MCC-Feldes basiert auf einer strikten räumlichen Schottung, der sogenannten Kompartimentierung. In der industriellen Praxis wird diese standardmäßig als innere Unterteilung nach Form 3b gemäß den Vorgaben des Schaltanlagen Handbuchs der ABB **ABB_Handbuch** ausgeführt.

Diese aufwendige Bauweise garantiert eine zwingende physische und elektrische Trennung der massiven, stromführenden Hauptsammelschienen (HSS) von den eigentlichen Betriebsmitteln (den auswechselbaren MCC-Einschubmodulen) sowie eine strikte Isolierung der äußeren Anschlussleiter untereinander. Um dies konstruktiv zu realisieren, gliedert sich der Schaltschrank in

drei separate, durch geerdete Stahlbleche gekapselte Funktionsräume:

1. **Sammelschienenraum:** Ein meist im hinteren oder oberen Bereich der Anlage angeordneter, im Normalbetrieb schwer zugänglicher Raum, in dem das horizontale Hauptsammelschienensystem sowie das vertikale Verteilschienensystem untergebracht sind.
2. **Geräteraum:** Der frontal zugängliche Bereich, in dem die modular aufgebauten MCC-Einschübe (Abgänge) platziert werden.
3. **Kabelanschlussraum:** Ein seitlich angeordneter Schacht, der der geordneten Führung und dem sicheren Anschluss der abgehenden Feldverdrahtung zu den industriellen Verbrauchern (z. B. Drehstrom-Asynchronmaschinen) dient.

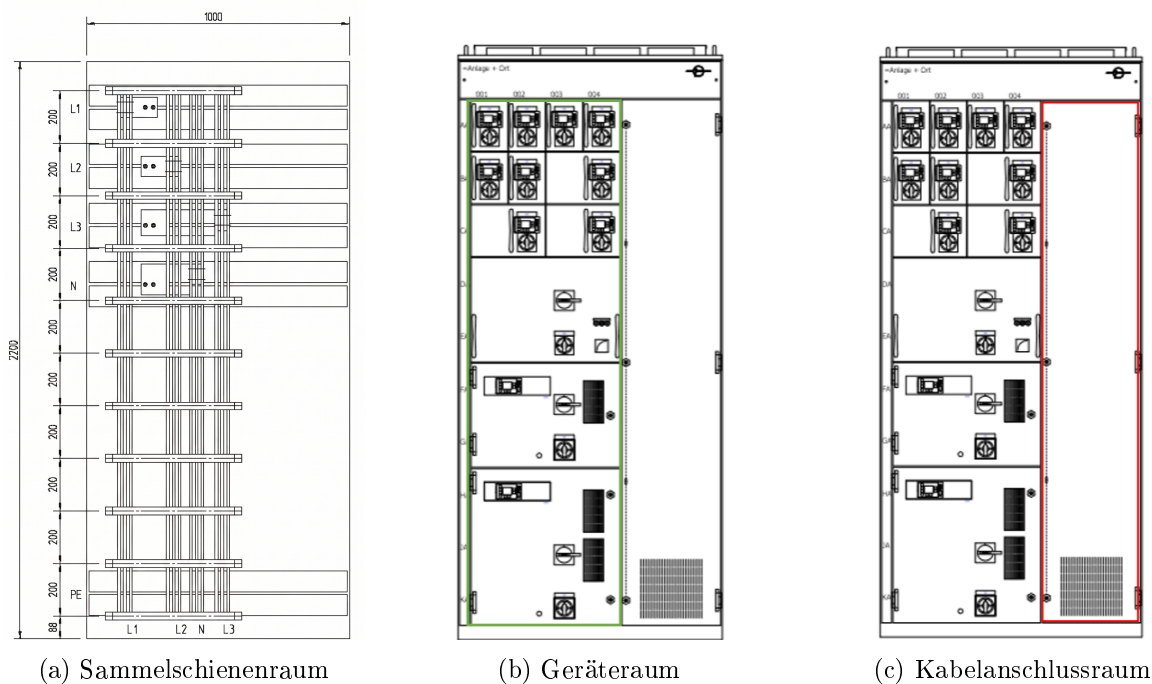


Abbildung 7.3: innerer Unterteilung des MCC-Feldes

Abbildung 7.3 zeigt links den Sammelschienenraum (7.3a) und rechts den Geräteraum (7.3b). Der Kabelanschlussraum (7.3c) ist in der Mitte dargestellt.

7.1.2 Dimensionierung der Verteilschienensysteme

Die vertikale Energieverteilung innerhalb eines einzelnen Schaltschrankfeldes erfolgt über ein massives Verteilschienensystem, welches im Rücken der Anlage verläuft und galvanisch an die Hauptsammelschiene angekoppelt ist. Um die enormen Leistungsdichten moderner industrieller Abnehmer sicher abdecken zu können, weisen diese Verteilschienen erhebliche Materialquerschnitte auf. Je nach Ausbaustufe und Feldtyp (beispielsweise bei sogenannten Mischfeldern, die eine Kombination aus MCC-Modulen und SASIL-Schaltersicherungsleisten beinhalten) bestehen die Systeme aus bis zu drei parallelen, massiven Kupferflachschienen pro Phase (L1, L2, L3).

Typische Querschnitte betragen $30 \times 10 \text{ mm}$ pro Einzelschiene. Bei einer dreifachen, parallelisierten Ausführung ergibt sich somit ein effektiver geometrischer Gesamtquerschnitt von 900 mm^2 blankem Elektrolytkupfer pro Außenleiter. Dieses Leitersystem erlaubt unter Einhaltung der normativen thermischen Grenzwerte (bis zu einer Schutzart von IP4X) einen kontinuierlichen

Bemessungsstrom von bis zu 1.400 A pro Schaltschrankfeld.

Tabelle 7.1: Auswahlmöglichkeiten Verteilschienen

VERTEILSCHIENE :		CU :			
L1/L2/L3 (Nennstrom: Bau- artn./DIN):		1x30x10 (466A/573A) ☐	2x30x10 (933A/1060A) ☐	3x30x10 (1400A/1480A) ☒	
N :	OHNE ☐	1x30x10 ☐	2x30x10 ☐	3x30x10 ☒	
KUPFERSCHIENE IN SEITENWAND FÜR PE :		OHNE ☐	1x30x10 ☒	1x50x10 ☐	

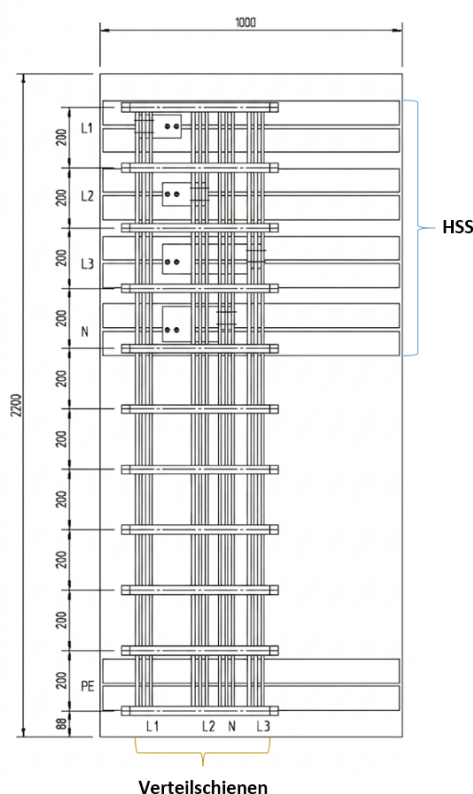


Abbildung 7.4: Vertikales Verteilschienensystem

7.1.3 Elektrodynamische Kurzschlussfestigkeit

Neben der reinen Stromtragfähigkeit, welche die thermische Belastbarkeit im Nennbetrieb definiert, ist die mechanische Kurzschlussfestigkeit dieses Schienensystems von elementarer anlagentechnischer und sicherheitsrelevanter Bedeutung. Im Falle eines satten Kurzschlusses treten gigantische elektrodynamische Kräfte (Lorentzkräfte) zwischen den Phasenleitern auf. Wie Kasikci **Kasikci_Planung** in seinen Ausführungen zur Planung von Elektroanlagen herleitet, verhalten sich diese abstoßenden oder anziehenden Kräfte proportional zum Quadrat des fließenden Stoßkurzschlussstroms.

Das Verteilschienensystem der Rolf Janssen GmbH ist konstruktiv derart massiv dimensioniert und mit isolierenden, glasfaserverstärkten Kunststoffschottungen (Stützern) abgestützt, dass es

diesen Kräften widersteht. Es hält einem Bemessungskurzzeitstrom (I_{cw} für die Dauer von 1 s) von 65 kA sowie einem asymmetrischen Stoßkurzschlussstrom (I_{pk}) von 143 kA mechanisch unbeschadet stand, ohne dass es zu einer plastischen Deformation der Kupferschienen kommt, welche die Isolationsabstände unterschreiten würde.

7.1.4 Adaptertechnik und Shutter-Sicherheitsmechanismen

Die elektrische Leistungsanbindung der flexibel auswechselbaren MCC-Einschubmodule an das dauerhaft unter Spannung stehende Verteilschienensystem erfolgt über ein proprietäres, hochspezialisiertes Adaptersystem. Dieses System ermöglicht den schnellen Austausch von Modulen (sogenanntes *Hot-Swapping*) ohne Betriebsstillstand der Gesamtanlage, was in prozesskritischen Industrien eine unabdingbare Anforderung darstellt.

Ein wesentliches Sicherheitsmerkmal beim Ziehen eines solchen Moduls ist der integrierte Shutter-Mechanismus. Wird ein MCC-Modul zu Wartungszwecken entnommen, verfährt ein mechanisch gekoppelter Hebel an der Seitenwand der Einschubkassette automatisch Isolierstoff-Verschlussstreifen vor die blanken Verteilschienen. Dadurch wird der offene Geräteraum sofort nach Schutzart IP20 berührungssicher abgeschottet.

Die eigentliche elektrische Kontaktierung bei vollständig eingeschobenem Modul erfolgt über kraftschlüssige Tulpenkontakte (gefederte Steckklammern), die die Verteilschiene zangenartig umschließen. Während Module kleinerer Leistungsklassen im Adaptergehäuse intern noch mit flexiblen hochstromfähigen Aderleitungen verkabelt werden können, erfordern Hochstromanwendungen eine massive Bauweise. Das in dieser Arbeit betrachtete 630 A-Modul wird daher mit massiven, halogenfrei isolierten Kupferprofilen ausgeführt, um den Leiterquerschnitt zu maximieren. Genau an diesen gesteckten Tulpenkontakten entsteht im Prüfbetrieb die größte thermische Verlustleistung, was sie zum kritischen Fokus der Erwärmungsprüfung macht.

7.2 Der normative Rahmen der Erwärmungsprüfung (DIN EN 61439)

Die Konstruktion, Dimensionierung und die finale Qualitätssicherung von Niederspannungsschaltgerätekombinationen unterliegt im Europäischen Wirtschaftsraum den strikten, verbindlichen Vorgaben der harmonisierten Normenreihe DIN EN 61439 **ABB_Handbuch**. Diese Norm hat die vormals gültige EN 60439 abgelöst und die Anforderungen an den Sicherheitsnachweis von Schaltanlagen massiv verschärft. Mit diesem Normenwechsel entfiel die historische, teils unscharfe Unterscheidung zwischen typgeprüften (TSK) und partiell typgeprüften (PTSK) Anlagen. An ihre Stelle trat das universelle, methodisch strengere Konzept des *Bauartnachweises*.

Bevor eine Schaltanlage das Herstellerwerk verlassen und mit einem gültigen CE-Kennzeichen in Verkehr gebracht werden darf, fordert die Norm zwingend diesen umfassenden, dokumentierten Bauartnachweis. Der technologisch kritischste, kosten- und zeitintensivste Bestandteil dieses Nachweises ist die Erwärmungsprüfung (Temperaturerwärmungsnachweis) nach Kapitel 10.10 der DIN EN 61439-1.

7.2.1 Isolierstoffdegradation und zulässige Grenzübertemperaturen

Das fundamentale Ziel dieser Prüfung ist der messtechnische und empirische Nachweis, dass die projektierte Schaltanlage bei maximaler, ununterbrochener Dauerbelastung (dem Worst-Case-Szenario) die materialspezifisch zulässigen Grenzübertemperaturen an absolut keinem verbauten Bauteil überschreitet.

Der chemische und physikalische Hintergrund dieser extrem strengen Vorgabe liegt in der Degradation (der irreversiblen thermischen Alterung) von polymeren Isolierstoffen. Nach der Arrhenius-Gleichung der Reaktionskinetik, welche in der Elektrotechnik häufig durch die vereinfachte Montsinger-Regel ausgedrückt wird, halbiert sich die statistische Lebensdauer von Isolationsmaterialien bei einer kontinuierlichen Temperaturüberschreitung von jeweils 8 K bis 10 K. Eine unzulässige, während der Typprüfung unentdeckte Erwärmung führt im späteren industriellen Dauerbetrieb unweigerlich zur Versprödung der Kunststoffe, zum thermischen Durchschlag der Isolation, zur Begünstigung von Kriechströmen und stellt somit eine hochgradig akute Brandgefahr dar.

Die Norm DIN EN 61439 definiert daher äußerst strikte und nach Bauteilgruppen präzise differenzierte thermische Grenzwerte. Blanke Kupferschienen dürfen beispielsweise weitaus höhere Maximaltemperaturen erreichen, da Kupfer bei diesen Temperaturen noch nicht schmilzt, während berührbare Gehäuseteile aus lackiertem Stahlblech oder Bedienelemente aus Kunststoff (Schalter, Taster) sehr niedrigen Grenzwerten unterliegen.

Um dies zu verifizieren, wird die Schaltanlage im Inneren mit einem dichten Netz aus hochpräzisen Thermoelementen (Typ K) appliziert. Für das Prüffeld der Rolf Janssen GmbH bedeutet dies in der Praxis, dass die massiven 630 A-Module (Baugröße 3er) exakt mit ihren projektierten Nenn-Bemessungsströmen über die externen Lastwiderstände belastet werden müssen. Dies stellt extreme physikalische Anforderungen an die thermische Belastbarkeit der Anlage sowie an die Stabilität und Regelgüte der einspeisenden Prüfstromquelle.

7.2.2 Das thermische Stabilitätskriterium (1 K/h)

Die DIN EN 61439-1 definiert zwei elementare normative Restriktionen für die Durchführung der Erwärmungsprüfung. Diese Restriktionen fließen direkt und unverändert als Hauptkriterien in das Lastenheft für die in Kapitel 4 zu entwickelnde SPS-Automatisierung ein.

Die erste Restriktion betrifft das Abbruchkriterium der Prüfung. Eine normative Erwärmungsprüfung wird explizit nicht nach einer fest definierten, willkürlichen Zeitspanne (wie beispielsweise 2 oder 4 Stunden) beendet, sondern erst, wenn sich ein echtes thermodynamisches Gleichgewicht (ein stationärer Beharrungszustand) im gesamten Prüfling eingestellt hat.

Die Norm definiert diesen stationären Zustand als messtechnisch erreicht, wenn die Temperatur an keiner der applizierten Messstellen um mehr als 1 K pro Stunde ansteigt. Mathematisch ausgedrückt muss der Grenzwert der zeitlichen Ableitung der gemessenen lokalen Übertemperatur $\Delta\vartheta$ folgende Bedingung kontinuierlich und flächendeckend über die gesamte Schaltanlage erfüllen:

$$\frac{d(\Delta\vartheta)}{dt} \leq 1 \frac{\text{K}}{\text{h}} \quad (10)$$

Aufgrund der immensen thermischen Masse (der absoluten Wärmekapazität C_{th}) der massiven Kupferschienen und der schweren Stahlblechgehäuse verläuft dieser Aufheizprozess nach den Gesetzen der Thermodynamik streng asymptotisch. Vergangene Zertifizierungsläufe an dem betrachteten Prüfstand haben gezeigt, dass dieser Vorgang in der betrieblichen Praxis für große MCC-Anlagenverbünde oft acht bis zwölf Stunden ununterbrochener Prüfzeit in Anspruch nimmt.

7.2.3 Das asymmetrische Toleranzband des Prüfstroms (+5 %)

Die zweite, und aus Sicht der industriellen Automatisierungstechnik weitaus anspruchsvollere Restriktion betrifft die Konstanz der elektrischen Energieeinspeisung. Während der gesamten acht-

bis zwölfstündigen Prüfdauer muss der eingespeiste Prüfstrom zwingend konstant auf seinem definierten Bemessungswert gehalten werden.

Die DIN EN 61439 fordert hierbei eine Nachführung (Regelung), die den Prüfstrom strikt innerhalb eines asymmetrischen, extrem engen Toleranzbandes von 0 % bis maximal +5 % des Nennstroms führt. Für das in dieser Arbeit zentrale 630 A-Modul bedeutet dies ein absolutes, physikalisch nicht verhandelbares Toleranzband zwischen exakt 630,0 A und maximal 661,5 A. Diese Vorgabe hat weitreichende Konsequenzen:

- **Unterschreitung (< 100 %):** Fällt der Strom auch nur kurzzeitig (beispielsweise durch Spannungsschwankungen im versorgenden Netz oder durch den thermischen Drift der Lastwiderstände) unter 630 A, ist die Simulation der thermischen Maximalbelastung physikalisch unterbrochen. Das normativ geforderte Worst-Case-Szenario ist somit formal verletzt. Die gesamte, bis dahin eventuell bereits zehn Stunden andauernde Prüfung ist juristisch ungültig, muss sofort abgebrochen und nach dem Abkühlen der Anlage komplett neu gestartet werden.
- **Überschreitung (> 105 %):** Steigt der Strom auf über 661,5 A an, droht eine künstliche, überproportionale Überhitzung der Anlage, da die Verlustleistung quadratisch mit dem Strom steigt ($P_v \sim I^2$). In diesem Fall würde der Prüfling an den Steckklammern unverschuldet zu heiß werden und den Bauartnachweis fälschlicherweise nicht bestehen.

Wie die vergangenen manuellen Prüfdurchläufe bei der Rolf Janssen GmbH belegen, erzwingt dieses extrem enge normative Toleranzband ein permanentes Nachjustieren des Prüfstroms durch das Laborpersonal. Bei einer Prüfanordnung mit 12 simultan belasteten, sich durch Netzurückwirkungen gegenseitig beeinflussenden MCC-Modulen stößt dieses manuelle Verfahren unweigerlich an die Grenze der menschlichen und praktischen Machbarkeit. Dies begründet die zwingende technologische Notwendigkeit der in dieser Arbeit entwickelten automatisierten PID-Mehrkanalregelung.

7.3 Thermodynamik der Strombahn und das Drift-Phänomen

Um das fundamentale regelungstechnische Problem des Prüfstandes, den kontinuierlichen Abfall des Prüfstroms zu beherrschen, müssen die thermodynamischen Vorgänge analysiert werden. Nach Griesinger **Griesinger_Waermemanagement** basiert die Erwärmung auf der irreversiblen Umwandlung elektrischer Energie in thermische Energie.

7.3.1 Wärmequellen, Elektronengas und Kaltleiterverhalten (PTC)

Die primäre Wärmequelle ist die Stromwärmeverlustleistung P_V . Auf atomarer Ebene entsteht diese Wärme durch inelastische Stöße der im elektrischen Feld beschleunigten Leitungselektronen mit den ionisierten Rumpfatomen des Metallgitters. Alle im Hochstrompfad verbauten Leiter sowie die externen Lastwiderstände besitzen ein Kaltleiterverhalten (PTC). Mit zunehmender thermischer Energie schwingen die Gitteratome stärker, was die mittlere freie Weglänge der Elektronen verringert und den ohmschen Widerstand R ansteigen lässt:

$$R(\vartheta) = R_{20} \cdot [1 + \alpha \cdot (\vartheta - 20^\circ\text{C})] \quad (11)$$

Für reines Elektrolytkupfer beträgt $\alpha_{Cu} \approx 3,9 \cdot 10^{-3} \text{ K}^{-1}$. Als Lastwiderstände des Prüfstandes kommen massive industrielle Stahlgitterwiderstände zum Einsatz. Bei diesen Hochlastkomponenten spezifiziert die herstellerseitige Kilowatt-Angabe (kW) explizit die thermische Dauerbelastbarkeit (Verlustleistungsabfuhr) und stellt keinen verschlüsselten Widerstandswert dar. Da sich diese Stahlgitterwiderstände im Prüfbetrieb unter Volllast auf mehrere hundert Grad Celsius

erhitzen, steigt ihre elektrische Impedanz trotz eines im Vergleich zu Kupfer geringeren Temperaturkoeffizienten ($\alpha_{Fe} \approx 1,0 \cdot 10^{-3} \text{ K}^{-1}$) aufgrund der massiven Temperaturdifferenz erheblich an.

Bei einer zunächst konstanten Speisespannung U führt dies nach dem Ohmschen Gesetz zwangsläufig zu einem abfallenden Prüfstrom I :

$$I(\vartheta) = \frac{U}{R(\vartheta)} = \frac{U}{R_{20} \cdot [1 + \alpha \cdot (\vartheta - 20^\circ\text{C})]} \quad (12)$$

Diese Gleichung liefert den mathematischen Beweis für den *thermischen Drift*. Ohne einen aktiven steuerungstechnischen Eingriff fällt der Prüfstrom unweigerlich aus dem normativen +5 %-Toleranzband.

7.3.2 Wärmetransportmechanismen nach Griesinger

Nach Griesinger **Griesinger_Waermemanagement** dominieren im System drei wesentliche Wärmetransportmechanismen:

7.3.2.1 1. Wärmeleitung (Konduktion) nach Fourier: Innerhalb der festen Körper breitet sich die Wärme aus. Nach dem Fourier-Gesetz ist die Wärmestromdichte $\vec{q}$ proportional zum negativen Temperaturgradienten $\nabla\vartheta$: $\vec{q} = -\lambda \cdot \nabla\vartheta$. Die Wärmeleitfähigkeit λ von Kupfer ist mit ca. $400 \text{ W}/(\text{m} \cdot \text{K})$ extrem hoch, was lokale Hotspots schnell homogenisiert.

7.3.2.2 2. Freie Konvektion: An der Grenzfläche zwischen Leiter und Luft wird die Wärme konvektiv abgeführt. Der Wärmestrom berechnet sich nach dem Newtonschen Abkühlungsgesetz zu: $\dot{Q}_K = \alpha_K \cdot A \cdot (\vartheta_{\text{Oberflaeche}} - \vartheta_{\text{Umgebung}})$.

7.3.2.3 3. Elektromagnetische Wärmestrahlung: Bei den hochbelasteten Stahlgitterwiderständen, die im Prüfbetrieb Oberflächentemperaturen von mehreren hundert Grad Celsius erreichen, wird die Strahlung zum dominierenden Kühlmechanismus. Die abgestrahlte Leistung skaliert nach dem Stefan-Boltzmann-Gesetz mit der vierten Potenz der absoluten Temperatur: $\dot{Q}_S = \varepsilon \cdot \sigma \cdot A \cdot (T_{\text{Oberflaeche}}^4 - T_{\text{Umgebung}}^4)$. Um die thermische Beharrungstemperatur unterhalb der Zundergrenze des verwendeten Stahls zu stabilisieren, wird über die gefaltete Geometrie der Gitterbänder die effektive Oberfläche A künstlich maximiert. Wie empirische Verlustleistungsberechnungen im Rahmen früherer Prüfstandsanalysen an TopDrawPlus-Anlagen bereits verdeutlicht, sind diese massiven Transportmechanismen zur Wärmeabfuhr essenziell, um die Prüfanordnung vor der thermischen Zerstörung zu bewahren.

7.3.3 Transientes Erwärmungsverhalten (Cauer-Modell) und Systemtotzeit

Der zeitliche Verlauf des Temperaturanstiegs folgt einer e-Funktion und lässt sich über ein thermisches RC-Ersatzschaltbild (Cauer-Netzwerk) modellieren.

Die Lösung der resultierenden Differentialgleichung erster Ordnung liefert den transienten Temperaturverlauf $\vartheta(t)$:

$$\vartheta(t) = \vartheta_{Umg} + P_v \cdot R_{th} \cdot \left(1 - e^{-\frac{t}{\tau_{th}}}\right) \quad (13)$$

Die thermische Zeitkonstante $\tau_{th} = R_{th} \cdot C_{th}$ liegt aufgrund der enormen Massen im Bereich von mehreren Stunden. Dieses stark verzögerte PT1-Verhalten wurde im Vorfeld dieser Arbeit im Rahmen von MATLAB/Simulink-Simulationen detailliert untersucht.

Neben dieser reinen thermischen Verzögerung weist die reale Regelstrecke jedoch eine weitere, für die Auslegung kritische Eigenschaft auf: die Systemtotezeit. Diese resultiert zum einen aus der thermodynamischen Ausbreitungszeit der Wärme, zum anderen aus der mechanischen Latenz der im Prüfstand verwendeten motorbetriebenen Stelltransformatoren mit Getriebe. Ein Stellbefehl der Steuerung benötigt eine endliche Zeit t , bis das Getriebe physisch verfahren ist und sich elektrisch auswirkt. Im Bildbereich der Laplace-Transformation wird dieses entscheidende Totzeitverhalten zwingend über den Term e^{-st} modelliert. Die Gesamtübertragungsfunktion der Strecke nimmt somit die Form eines PT_1T_t -Gliedes an.

Die mathematischen Simulationsergebnisse zeigen eindeutig, dass hochfrequente Reglereingriffe aufgrund dieser extremen Systemträgheit und der signifikanten Totzeit (e^{-st}) wirkungslos verpuffen oder das System zum Schwingen anregen würden. Aus diesem Grund muss für die softwareseitige Implementierung der 12 unabhängigen Regelkanäle eine präzise ausgelegte PID-Regelstruktur mit einem stark ausgeprägten, langzeitstabilem Integral-Anteil gewählt werden. Nur so kann der langsame, aber stetige Fehler des thermischen Drifts kontinuierlich und schwingungsfrei ausgeglichen werden.

7.4 Mikroskopische Kontaktphysik der Einschubtechnik

Während sich durchgehende Kupferschienen relativ homogen erwärmen, stellen lösbare mechanische Kontaktübergänge eine gravierende Schwachstelle dar. Insbesondere die Tulpenkontakte, welche die MCC-Module mit den Verteilschienen verbinden, bilden kritische Hotspots. Wie die empirischen Temperaturmessreihen aus vergangenen Erwärmungsprüfungen belegen, werden exakt an diesen Trennstellen unter Nennlast die höchsten lokalen Übertemperaturen gemessen.

7.4.1 Makroskopische vs. Mikroskopische Berührung (a-Spots)

Wie Vinaricky **Vinaricky_Kontakte** herleitet, ist die makroskopische Kontaktfläche zweier Festkörper irrelevant für den Stromübergang. Selbst bei stark angepressten Kontakten findet die physikalische Berührung ausschließlich an winzigen, plastisch verformten Rauheitsspitzen statt. Diese mikroskopischen Berührungspunkte bilden die tragende Fläche und werden als *a-Spots* bezeichnet.

7.4.2 Der Engwiderstand nach der Holm'schen Theorie

Da die a-Spots extrem winzig sind, werden die Stromlinien physikalisch gezwungen, sich durch diese minimalen Querschnitte zu verengen. Diese lokale Einschnürung verursacht den **Engwiderstand** R_E . Nach der Holm'schen Theorie gilt für einen kreisförmigen a-Spot mit dem Radius a :

$$R_E = \frac{\rho}{2a} \quad (14)$$

Dabei repräsentiert ρ den spezifischen elektrischen Widerstand des Kontaktmaterials.

7.4.3 Fremdschichten und der Fritting-Effekt

Zusätzlich bilden sich an der Umgebungsluft isolierende Oxid- oder Adsorptionsschichten, die den **Fremdschichtwiderstand** R_F hervorrufen. Die Summe bildet den Gesamtkontaktwiderstand $R_K = R_E + R_F$. Fließt der dreiphasige Bemessungsstrom von 630 A über diesen mikroskopischen Widerstand, konzentriert sich die Verlustleistung auf ein minimales Grenzsichtvolumen:

$$P_{v,Kontakt} = 3 \cdot I^2 \cdot R_K \quad (15)$$

Überschreitet der lokale Spannungsabfall die materialabhängige *Fritting-Spannung*, kommt es zum elektrischen Durchschlag der Oxidschichten (*A-Fritting*). Die a-Spots schmelzen durch die gigantische lokale Energiedichte schlagartig auf und bilden flüssige Mikroschweißbrücken (*B-Fritting*).

Dieses physikalische Phänomen ist das primäre Ausschlusskriterium gegen den Einsatz von klassischen, elektromechanischen Schleifwiderständen zur Stromnachführung: Ein kontinuierliches Verschieben eines mechanischen Schleifkontakts unter Vollast würde diese Mikroschweißbrücken permanent gewaltsam aufreißen, was zu massiver Kontakterosion, Lichtbogenbildung und zur raschen mechanischen Selbstzerstörung des Stellglieds führt. Zur feinstufigen Leistungsstellung im automatisierten Prüfstand muss daher ein vollständig verschleißfreies Stellkonzept gewählt werden.

7.5 Elektrodynamische Effekte und Frequenzabhängigkeit (Skinneffekt)

Da die Erwärmungsprüfung zur korrekten Nachbildung des europäischen Verbundnetzes zwingend mit sinusförmigem 50 Hz Wechselstrom durchgeführt werden muss, darf der Leiterquerschnitt der Kupferschienen bei Bemessungsströmen von 630 A nicht mehr als ideal homogen stromdurchflossen betrachtet werden. Feldabhängige Effekte beeinflussen hier nach Küpfmüller **Kuepfmueller_TET** maßgeblich das Systemverhalten.

7.5.1 Stromverdrängung und Wirbelstrombildung

Das vom Wechselstrom im Leiter erzeugte magnetische Wechselflussfeld induziert im massiven Leitermaterial kreisförmige Wirbelströme. Nach der Lenzschen Regel wirken diese ihrer Ursache dem primären Wechselstrom entgegen. Dies führt zu einer signifikanten Abschwächung der Stromdichte im Zentrum des Leiters, während sich die Ströme in den äußeren Randbereichen konstruktiv überlagern. Dieser sogenannte Skinneffekt drängt die Ladungsträger an die äußere Oberfläche des Leiters.

7.5.2 Berechnung der Eindringtiefe für Kupferschienen

Das Maß für diese Verdrängung ist die Eindringtiefe δ , bei der die Stromdichte auf den Wert $1/e$ (ca. 36,8 %) des Oberflächenwertes abgefallen ist. Sie berechnet sich nach Küpfmüller zu:

$$\delta = \sqrt{\frac{2}{\omega \cdot \mu \cdot \kappa}} \quad (16)$$

Dabei ist $\omega = 2\pi f$ die Kreisfrequenz, μ die absolute magnetische Permeabilität und κ die spezifische elektrische Leitfähigkeit des Materials. Setzt man die Konstanten für Elektrolytkupfer ($\kappa \approx 58 \cdot 10^6 \text{ A}/(\text{V} \cdot \text{m})$) bei der geforderten Netzfrequenz von $f = 50 \text{ Hz}$ ein, ergibt sich eine Eindringtiefe von $\delta \approx 9,4 \text{ mm}$.

Da die eingesetzten Verteilschienen eine Materialdicke von 10 mm aufweisen, ist das geometrische Zentrum bereits merklich stromärmer. Der effektive Wechselstromwiderstand R_{AC} liegt folglich messbar über dem reinen Gleichstromwiderstand R_{DC} , was unweigerlich zu der im thermischen Ersatzschaltbild einkalkulierten, erhöhten Verlustleistung führt.

7.5.3 Ausschlusskriterien für Leistungselektronik: Skineffekt und Spannungsabfall

Diese physikalischen Gesetzmäßigkeiten liefern zwei absolute K.-o.-Kriterien für den Einsatz von moderner Leistungselektronik (wie IGBT-Wechselstromstellern oder Thyristoren) zur automatisierten Stromregelung am Prüfstand.

Das erste Kriterium ist frequenzbedingt: Würden Halbleiterstellglieder den Strom beispielsweise per Pulsweitenmodulation (PWM) mit $f_s = 5 \text{ kHz}$ takten, würde sich die Eindringtiefe nach Gleichung 16 drastisch auf lediglich $\delta \approx 0,9 \text{ mm}$ reduzieren. Der Prüfstrom würde fast ausschließlich in einer mikroskopisch dünnen Oberflächenhaut fließen. Dies würde den effektiven Leiterquerschnitt extrem reduzieren, Oberschwingungen (THD) erzeugen und zu einer rapiden, normwidrigen Überhitzung der Schienen führen.

Das zweite, noch gravierendere Kriterium betrifft die Halbleiterphysik bei extrem niedrigen Betriebsspannungen. Um die normativen Dauerströme von bis zu 630 A zu treiben, arbeitet der Erwärmungsprüfstand aufgrund der geringen ohmschen Last im Sekundärkreis mit sehr niedrigen Prüfspannungen im Bereich von lediglich ca. 5 V . Leistungshalbleiter weisen jedoch durch ihre pn-Übergänge physikalisch bedingt einen inhärenten Vorwärtsspannungsabfall (Schwellenspannung) im Bereich von 1 V bis 2 V auf.

Bei einer treibenden Netzspannung von 5 V wäre ein solcher Spannungsabfall im Stellglied absolut fatal: Einerseits ginge ein massiver prozentualer Anteil (bis zu 40%) der treibenden Spannung über dem Halbleiter verloren, wodurch der geforderte Prüfstrom an der Anlage gar nicht mehr erreicht werden könnte. Andererseits würde dieser Spannungsabfall bei 630 A zu extremen thermischen Verlustleistungen (ca. 1 kW reine Abwärme pro Halbleiter) direkt im Stellglied führen.

Aus diesem Grund wird die kontinuierliche, automatisierte Nachführung der 12 Regelkanäle in der vorliegenden Arbeit über eine spezifische Transformator-Widerstands-Topologie realisiert. Die Leistungseinspeisung erfolgt dabei über einen Säulentransformator. Parallel zu dem Edelstahl-Widerstandswagen ist ein zweiter Transformator geschaltet, auf dessen Sekundärseite die eigentliche Regelung durch einen motorisch verfahrbaren Widerstand umgesetzt wird. Da diese elektromechanisch-resistive Stellmethode keine leistungselektronischen Komponenten erfordert, entfällt jeglicher Halbleiter-Spannungsabfall. Die Amplitude der reinen 50 Hz -Grundwelle lässt sich somit vollkommen Oberschwingungsfrei skalieren, wodurch die physikalische Konformität und Effizienz der Erwärmungsprüfung gemäß DIN EN 61439 vollumfänglich garantiert werden.

8 Analyse der Systemtopologie und Ableitung der Systemanforderungen

Um eine fundierte, zielgerichtete und wirtschaftlich rentierliche Automatisierungslösung für den Erwärmungsprüfstand der Rolf Janssen GmbH zu entwickeln, muss zunächst der bestehende Prüfprozess detailliert analysiert werden. In diesem Kapitel wird der physikalische und elektrotechnische Aufbau des aktuellen Prüfstandes beschrieben. Darauf aufbauend erfolgt eine tiefergehende Schwachstellenanalyse, die mathematisch aufzeigt, warum das bisherige, teilmanuelle Verfahren nicht nur extrem zeit- und personalintensiv, sondern auch normativ hochgradig riskant ist. Abschließend werden aus diesen empirischen Erkenntnissen und den messtechnischen Grundlagen die verbindlichen Systemanforderungen (das Pflichtenheft) für das neu zu entwickelnde Automatisierungskonzept abgeleitet.

8.1 Aufbau und Energiewandlung des aktuellen Prüfstandes

Der Erwärmungsprüfstand ist im aktuellen Ist-Zustand als leistungselektronisch kaskadierte Hochstrom-Prüfeinrichtung konzipiert. Die primäre Zielsetzung der Anlage ist die Erzeugung stufenlos regelbarer und stationär stabiler Prüfströme von bis zu 6.000 A, um das thermische Verhalten unterschiedlichster Niederspannungsschaltgerätekombinationen unter Vollastbedingungen normgerecht nach DIN EN 61439 zu verifizieren.

Das Spektrum umfasst neben Standard-Einschüben in MCC-Bauform auch hochbelastbare SASIL-Systeme sowie reine Leistungsschalterfelder. Die Hardware gliedert sich in die primäre Leistungsstellung, die induktive Filterung samt Hochstromtransformation sowie die physische Kontaktierung.

8.1.1 Primäre Leistungsstellung und Gegendaktschaltung

Die elektrische Energieversorgung der Anlage erfolgt symmetrisch aus dem 400 V Niederspannungsnetz. Das motorische Stellglied der gesamten Übertragungsstrecke ist ein massiver Säulenstelltransformator (Typ TKDNT, Fabrikat Ruhstrat) mit einer Bemessungsscheinleistung von 90 kVA. Die Primärwicklung ist in Dreieckschaltung (Schaltgruppe D0) ausgeführt.

Um eine extrem hohe Leistungsdichte bei kompakter thermischer Bauform zu gewährleisten, nutzt dieser Transformator einen mechanischen Differenzialabgriff. Auf jeder Zylinderspule verfahren zwei Kohlebürsten-Sätze (Doppelstromabnehmer), die über eine zentrale Spindel mechanisch zwangsgekoppelt sind. Diese bewegen sich streng gegenläufig zueinander: Fährt der vordere Abnehmer in Richtung des oberen Wicklungsendes (Potenzialerhöhung), verfährt der rückseitige Abnehmer synchron nach unten.

Die veränderliche Ausgangsspannung U_2 wird differenziell zwischen diesen beiden Kontaktpunkten abgegriffen. Der elementare ingenieurwissenschaftliche Vorteil dieser Topologie liegt in der drastischen Reduktion der Wicklungsverluste. Der netzseitig bezogene Gesamtstrom I_L teilt sich physikalisch auf, wodurch der Kupferdraht näherungsweise nur mit dem halben Laststrom belastet wird. Da die thermische Verlustleistung (Joule-Verluste P_{Cu}) quadratisch mit dem fließenden Strom ansteigt, berechnen sich die Verluste im Vergleich zu einem Einzelabgriff zu:

$$P_{Cu,Ist} = (0,5 \cdot I_L)^2 \cdot R_{Wicklung} = 0,25 \cdot I_L^2 \cdot R_{Wicklung} \quad (17)$$

Diese konstruktive Stromaufteilung reduziert die thermische Belastung der Wicklung effektiv um 75 %, was den dauerhaften Hochstromabruf erst ermöglicht.

8.1.2 Impedanztransformation und empirische Spannungscharakteristik

Dem Spannungsabgriff des Stelltransformators sind in Serie geschaltete Induktivitäten (Drosseln) nachgelagert. Da die Anlage auf einen extrem niederohmigen sekundärseitigen Quasi-Kurzschluss arbeitet, begrenzen diese die transienten Stromsteilheiten (di/dt) durch den Aufbau einer induzierten Gegenspannung ($u_L = L \cdot \frac{di}{dt}$).

Die essenzielle Leistungsanpassung erfolgt durch parallelisierte Hochstrom-Festtransformatoren der Rolf Janssen GmbH. Diese wandeln die geregelte Primärspannung über ein fixes, extremes Übersetzungsverhältnis ($\approx 63,3$) auf eine Schutzkleinspannung von maximal 6 V um, während der Sekundärstrom auf bis zu 5.000 A (im Spitzenlastbereich bis 6.000 A) hochtransformiert wird.

Aus Sicht der Automatisierungstechnik erfüllt dieser Transformator die Aufgabe der Impedanztransformation. Der mikroskopisch kleine ohmsche Gesamtwiderstand des nachgeschalteten Prüfaufbaus (Z_{sek}) wird quadratisch auf die Primärseite übersetzt:

$$Z'_{prim} = 2 \cdot Z_{sek} \approx (63,3)^2 \cdot Z_{sek} \approx 4.010 \cdot Z_{sek} \quad (18)$$

Da der Prüfstrom proportional zur Ausgangsspannung geregelt wird, ist die anliegende Leiterspannung (U_{L-L}) im Niederspannungsbereich nicht konstant. Reale Messreihen am Prüfstand verdeutlichen diese Charakteristik: Bei einem eingespeisten Gesamtstrom von 1.000 A beträgt die Spannung 2,462 V, bei 1.500 A liegt sie bei 3,704 V und bei Hochstromprüfungen mit 3.200 A steigt U_{L-L} auf lediglich 7,447 V an. Diese extrem geringen Spannungen belegen, dass das System hochsensibel auf kleinste Widerstandsänderungen (im Bereich von wenigen Milliohm) reagiert.

8.1.3 Prüflingskontaktierung und Stromaufteilung

Der Übergang zum Prüfling erfolgt über einen massiven Kupferschrank, dem sogenannten Anbindefeld, welches es ermöglicht alle anbindungsmöglichkeiten zu erfüllen. Innerhalb des angeflanschten MCC-Feldes kommt es nach der Kirchhoffschen Knotenpunktregel zu einer gezielten Stromaufteilung: Ein definierter Teilstrom (I_{MCC}) zweigt in die zu prüfenden MCC-Einschübe ab. Der signifikant größere Reststrom (I_{Rest}) fließt auf der horizontalen Hauptsammelschiene weiter und wird am Ende über eine dreiphasige Kurzschlussbrücke normgerecht thermisch umgesetzt ("verbraten").

Um die realen motorischen Verbraucher zu simulieren, werden an die Abgänge der MCC-Module konventionelle, ohmsche Lastwiderstände aus Edelstahl angeschlossen. Bei einem typischen Prüfaufbau mit bis zu zwölf gleichzeitig belasteten Abgangseinheiten bedeutet dies, dass zwölf separate Lastwiderstands-Pfade aufgebaut werden müssen. Die Überwachung des *Gesamteinspeisestroms* erfolgt über ein Siemens ET200 SP Automatisierungssystem, welches den Stellmotor des Ruhstrat-Transformators ansteuert.

8.2 Schwachstellenanalyse und normative Risiken

Aus dem thermodynamischen Verhalten der Lastwiderstände in Kombination mit der beschriebenen, rein zentralen Einspeise-Regelung ergibt sich in der betrieblichen Prüfpraxis eine gravierende Systemschwachstelle: die ungleiche, unkontrollierte interne Stromaufteilung und die daraus resultierende Notwendigkeit permanenter, fehleranfälliger manueller Eingriffe.

8.2.1 Verletzung der normativen Vorgaben (DIN EN 61439-1)

Wie in der Masterarbeit von Rothhammer (2016) zur Erwärmungsprüfung bei der Rolf Janssen GmbH detailliert dargelegt, sind die normativen Anforderungen an den Bauartnachweis äußerst strikt. Die DIN EN 61439-1 fordert unmissverständlich, dass der eingeprägte Prüfstrom an absolut keinem der Abgänge während der gesamten, mehrstündigen Dauer der Prüfung unter den definierten Bemessungsstrom abfällt.

Zugelassen ist lediglich ein asymmetrisches Toleranzband von 0 % bis maximal +5 %. Fällt der Teilstrom durch den thermischen Drift der Edelstahl-Lastwiderstände unbemerkt auch nur kurzzeitig ab, wird nicht mehr die volle, normativ geforderte thermische Verlustleistung ($P_v = I^2 \cdot R$) im MCC-Modul umgesetzt. Das strenge 1 K/h-Abbruchkriterium für den thermischen Beharungszustand würde in diesem Fall durch die reduzierte Wärmeeinbringung fälschlicherweise zu früh erreicht werden, was die Erwärmungsprüfung im normativen Sinne ungültig macht.

8.2.2 Der Domino-Effekt der Summenstromregelung

Aktuell muss das Prüfpersonal diesem thermischen Drift manuell entgegenwirken, indem die Lastwiderstände (z. B. über Abgriffschellen) unter Volllast händisch nachjustiert werden. Bei einem Aufbau mit zwölf parallelen Modulen führt dies zu einem in sich verkoppelten regelungstechnischen Problem (dem sogenannten Domino-Effekt):

Verringert der Werker den physischen Widerstand an Modul 1 manuell, um den thermisch abgesunkenen Teilstrom dort wieder in das Toleranzband zu heben, sinkt nach den Gesetzen der Parallelschaltung zwangsläufig der Gesamtwiderstand R_{ges} der gesamten Anlage. Der übergeordnete PID-Regler der ET200 SP registriert einen sofortigen Anstieg des Gesamtstroms und regelt die Spannung am Ruhstrat-Stelltransformator herunter.

Diese globale Absenkung der Einspeisespannung führt nun unweigerlich dazu, dass die Ströme in den Modulen 2 bis 12 schlagartig abfallen. Diese fallen aus dem Toleranzband und müssen ebenfalls manuell nachgeregelt werden. Es entsteht ein iterativer, sich gegenseitig aufschaukelnder Kreislauf.

8.2.3 Mathematischer Nachweis des thermischen Drifts

Um die physikalische Dimension dieses Problems zu verdeutlichen, wird der thermische Drift beispielhaft für das leistungsstärkste MCC-Modul der Anlage (Baugröße 3er) berechnet. Gemäß der Anlagenparametrierung fließt hier ein Bemessungsstrom von $I_N = 630 \text{ A}$ bei einer umgesetzten Verlustleistung von $P_{v,max} \approx 5,5 \text{ kW}$ pro Phase. Der anfängliche Kaltwiderstand (R_{20}) beträgt ca. $4,6 \text{ m}\Omega$.

Unter Dauerlast erhitzen sich diese Edelstahlwiderstände extrem. Nimmt man einen Temperaturanstieg von $\Delta\vartheta = 200 \text{ K}$ und einen Temperaturkoeffizienten von $\alpha \approx 1,0 \cdot 10^{-3} \text{ K}^{-1}$ an, ergibt sich für den Warmwiderstand R_{warm} :

$$R_{warm} = R_{20} \cdot (1 + \alpha \cdot \Delta\vartheta) \quad (19)$$

$$R_{warm} = 4,6 \text{ m}\Omega \cdot (1 + 0,001 \text{ K}^{-1} \cdot 200 \text{ K}) = 5,52 \text{ m}\Omega \quad (20)$$

Der ohmsche Widerstand des Abgangs steigt thermisch bedingt also um massive 20 % an. Geht man für einen kurzen Moment von einer konstanten Einspeisespannung des Transformators aus, würde der Teilstrom reziprok proportional einbrechen:

$$I_{neu} = \frac{I_N \cdot R_{20}}{R_{warm}} = \frac{630 \text{ A}}{1,2} = 525 \text{ A} \quad (21)$$

Ein dramatischer Abfall von 630 A auf 525 A liegt weit außerhalb des erlaubten +5 %-Toleranzbandes (welches bei 630 A lediglich 31,5 A breit ist). Diese Rechnung beweist unwiderlegbar, dass eine dezentrale Automatisierung der Einzelabgänge zwingend erforderlich ist.

8.3 Systemanforderungen (Requirements Engineering)

Um die Fehlerrate zu eliminieren und die Prüfzeiten zu optimieren, werden im Folgenden die verbindlichen Anforderungen an das neue Automatisierungssystem definiert.

8.3.1 Messtechnische Anforderungen an die ET200 SP (Lerch/Mühl)

Die Qualität jeder Ausregelung ist direkt proportional zur Güte der messtechnischen Ist-Wert-Erfassung. Nach Lerch und Mühl **Lerch_Messtechnik, Muehl_Messtechnik** müssen stochastisches Quantisierungsrauschen und systematische Abtastfehler antizipiert werden. Zudem ist auf eine EMV-gerechte Signalverarbeitung zu achten, da im Prüfstand durch die enormen Ströme hohe magnetische Feldstärken induziert werden (vgl. Schmidt, 2026).

8.3.1.1 Quantisierungsfehler und Bit-Auflösung Um das Toleranzband von 31,5 A stabil ausregeln zu können, muss der Analog-Digital-Umsetzer (ADC) der SPS eine hohe Bit-Auflösung n besitzen. Die absolute Quantisierungsstufe q im primären Messbereich von $I_{max} = 1.000$ A berechnet sich zu $q = I_{max}/2^n$. Bei einer 12 Bit-Baugruppe läge die Stufenhöhe bei ca. 0,244 A, was zu Regler-Überschwingen führt. **Anforderung 1:** *Für die Erfassung der Prüfströme sind zwingend analoge Eingabebaugruppen der Siemens ET200 SP mit einer High-Feature-Auflösung von 16 Bit einzusetzen.*

8.3.1.2 Verletzung des Abtasttheorems durch den Menschen Ein manueller Eingriff durch einen Techniker stellt regelungstechnisch einen extrem langsamen Abtaster mit massiver Totzeit dar. Nach dem Nyquist-Shannon-Abtasttheorem können transiente Drifts so nicht beherrscht werden. **Anforderung 2:** *Der thermisch bedingte Widerstandsanstieg muss in Echtzeit kompensiert werden. Die SPS muss das Eingangssignal zeitdiskret und deterministisch filtern (PT1-Glied).*

8.3.2 Elektrische Spezifikationen der Lastpfade

Die folgende Tabelle verdeutlicht die gewaltige Bandbreite der Lasten und Verlustleistungen, die das neue System zeitsynchron und dezentral beherrschen muss:

Tabelle 8.1: Elektrische Anforderungen der Modul-Abgänge im thermischen Beharrungszustand

Modultyp	Anzahl	Bemessungsstrom (I_N)	Verlustleistung (P_v)	Kaltwiderstand (R_{20})
Typ 3er	1	630 A	5,50 kW	4,60 mΩ
Typ 2er	1	400 A	3,50 kW	7,22 mΩ
Typ 1/H	1	250 A	2,20 kW	11,50 mΩ
Typ B	3	63 A	0,55 kW	45,83 mΩ
Typ A	6	32 A	0,28 kW	90,22 mΩ

Das System muss eine nahtlose Spreizung vom 32 A-Kleinstverbraucher bis zum massiven 630 A-Hochstromabgang abdecken.

8.3.3 Funktionale Anforderungen und normgerechte Stromform

Basierend auf der Elektrodynamik in Kapitel 2 ergeben sich Ausschlusskriterien für das neue dezentrale Stellglied:

- **Normgerechte Stromform (THD):** Nach DIN EN 60947-1 ist ein Leistungsfaktor von $\cos \varphi \approx 1$ anzustreben. Elektronische Stellglieder (wie PWM-Umrichter) dürfen die Sinusform nicht verzerren, da hochfrequente Oberschwingungen den Prüfling durch den Skineneffekt unzulässig erhitzen würden.
- **Verschleißfreiheit (Kein Fritting):** Das Stellglied darf den gigantischen Wirkstrom nicht über mechanisch verfahrbare Widerstandsbahnen regeln, da diese durch A-Fritting verbrennen würden.

8.3.4 Vorstellung der identifizierten technologischen Lösungsansätze

Auf Basis des abgeleiteten Pflichtenhefts wurden im Rahmen dieser Arbeit verschiedene Lösungsansätze zur dezentralen Stromnachführung entwickelt. Da der ohmsche Kaltwiderstand der V2A-Lastwagen durch den thermischen Drift ansteigt, basieren die Konzepte primär auf der Idee, durch gezieltes paralleles Zuschalten von Impedanzen den Gesamtwiderstand des jeweiligen Abganges dynamisch wieder abzusenken und so den Stromabfall zu kompensieren.

Folgende fünf technologische Konzepte werden im nachfolgenden Kapitel 4 anhand von Simulationsdaten (MATLAB/Simulink), analytischen Berechnungen (Excel) und physischen Vorversuchen evaluiert:

- **Konzept A: Direkter motorischer Schleifwiderstand**
Einsatz eines verfahrbaren Hochstrom-Schleifwiderstandes direkt im primären Lastkreis zur stufenlosen Kompensation.
- **Konzept B: Tauchkerndrossel (EI-Kern)**
Eine regelbare Induktivität durch mechanische Luftspaltveränderung eines massiven Eisenkerns direkt im Hauptstrompfad.
- **Konzept C: Impedanztransformation mit sekundärseitigem Motorwiderstand**
Parallelschaltung eines Transformators zum V2A-Widerstand zur Reduktion der Strombelastung, gepaart mit einem motorischen Stellwiderstand auf der Sekundärseite.
- **Konzept D: Binär geschaltete Induktivitäts-Kaskade**
Parallelschaltung von binär gewichteten Festinduktivitäten (1, 2, 4, ... Spulen) zum V2A-Widerstand, die über verschleißfreie Industrieschütze oder Relais stufenweise zugeschaltet werden (Verwendung von Standardbauteilen).
- **Konzept E: Impedanztransformation mit sekundärseitig geschalteten Induktivitäten**
Kombination aus Konzept C und D: Ein Transformator parallel zum V2A-Wagen, auf dessen Sekundärseite Standard-Induktivitäten über Schütze zugeschaltet werden.

9 Konzeptentwicklung und Evaluierung

In diesem Kapitel werden die theoretischen Grundlagen der Lösungsansätze mathematisch seziert. Ziel ist es, durch eine tiefgreifende Modellierung die physikalische Machbarkeit unter den extremen Rahmenbedingungen (Hochstrom bei Niederspannung) zu belegen und eine objektive Entscheidung herbeizuführen.

9.1 Methodik der Konzeptfindung

Die zentrale Herausforderung ist die Konstanzhaltung des Stroms I bei einer temperaturbedingten Widerstandszunahme $\Delta R(\vartheta)$. Aus dem Ohmschen Gesetz folgt, dass entweder der Gesamtwiderstand des Pfades aktiv gesenkt oder die treibende Spannung lokal erhöht werden muss. Die Konzeptfindung erfolgt methodisch durch die mathematisch-physikalische Untersuchung der potenziellen Wirkprinzipien. Im Anschluss werden die Konzepte anhand definierter Kriterien in einer Nutzwertanalyse bewertet, um die Vorzugslösung zu ermitteln.

9.2 Vorstellung und physikalische Analyse der Lösungsansätze

Im Folgenden werden die vier identifizierten Konzepte einer tiefgreifenden physikalischen, thermodynamischen und regelungstechnischen Analyse unterzogen, um ihre Eignung für das Niederspannungs-Hochstrom-Regime zu evaluieren.

9.2.1 Konzept A: Motorisch geregelter ohmscher Widerstand

Die hybride mechanische Lösung nutzt das Prinzip der Stromteilung nach der ersten Kirchhoffschen Regel. Die Lasttrennung in einen passiven Hauptpfad und einen aktiven Regelpfad minimiert die Belastung der Stellorgane.

9.2.1.1 Stromdynamik und thermischer Drift Der Gesamtleitwert G_{ges} der Parallelschaltung lautet:

$$G_{ges}(\vartheta, l) = G_{fix}(\vartheta) + G_{var}(l) = \frac{1}{R_{fix,20} \cdot (1 + \alpha_{Fe} \Delta \vartheta)} + \frac{1}{\rho \cdot \frac{l}{A}} \stackrel{!}{=} \text{const.} \quad (22)$$

Bei einem Nennstrom von 630 A und einem Temperaturhub von $\Delta \vartheta = 200 \text{ K}$ sinkt der Teilstrom im Hauptpfad um ca. 88,3 A. Die Auslegung des variablen Pfades auf $I_{var,max} = 150 \text{ A}$ liefert einen Sicherheitsfaktor von $k \approx 1,7$.

9.2.1.2 Mikroskopische Kontaktphysik und Fritting Der entscheidende physikalische Vorteil der 150 A-Auslegung zeigt sich im Engewiderstand R_e der Schleifkontakte. Nach der *Holm'schen Kontaktstromtheorie* fließt der Strom mikroskopisch nur über wenige metallische Berührungsflächen (a-Spots). Der Kontaktwiderstand R_K berechnet sich aus dem spezifischen Widerstand ρ und dem effektiven Kontaktradius a :

$$R_K \approx R_e = \frac{\rho}{2a} \quad (23)$$

Die lokale Kontakttemperatur ϑ_K (Übertemperatur im Berührungspunkt) steigt quadratisch mit dem Strom und der abfallenden Kontaktspannung U_K :

$$\vartheta_K = \vartheta_{Umgebung} + \frac{U_K^2}{8 \cdot \lambda \cdot \rho} \quad (24)$$

Müsste der Schleifkontakt die vollen 630 A regeln, würde ϑ_K die Schmelztemperatur des Materials übersteigen. Es käme zum lokalen Verschweißen und mikroskopischen Abreißen unter Last (Fritting-Verschleiß). Durch die Reduktion auf max. 150 A im Regelzweig bleibt das System thermisch stabil im Bereich der elastischen Verformung des Kontaktmaterials.

9.2.1.3 Regelungsdynamik Das System wird als PT1-T1-Glied modelliert. Die thermische Zeitkonstante des Gitterwiderstands ($\tau_{th} \gg 300\text{ s}$) dominiert die mechanische Hochlaufzeit des Stellmotors ($\tau_{act} \approx 1\text{ s}$). Das Bodediagramm der offenen Kette zeigt daher einen extrem niedrigen Phasenschnittpunkt, was eine hochrobuste, schwingungsfreie PI-Regelung durch die ET200 SP ermöglicht.

9.2.2 Konzept B: Induktive Regelung (Tauchkerndrossel)

Die Regelung erfolgt verschleißfrei über die Modulation des induktiven Blindwiderstands $X_L = \omega L$.

9.2.2.1 Magnetkreisberechnung und Sättigung Um einen Strom von 630 A induktiv zu regeln, muss die Sättigung des Eisenkerns zwingend vermieden werden. Der Scheitelwert des Stroms beträgt $I_{peak} = 630\text{ A} \cdot \sqrt{2} \approx 891\text{ A}$. Der magnetische Widerstand R_m des Kreises muss durch einen großen Luftspalt δ dominiert werden, um die B-H-Kurve zu scheren:

$$L = \frac{N^2}{R_{m,Fe} + R_{m,Luft}} \approx \frac{N^2 \cdot \mu_0 \cdot A_{Fe}}{\delta} \quad (25)$$

Um 891 A ohne Sättigung ($B_{max} < 1,6\text{ T}$) zu führen, nimmt der benötigte Eisenquerschnitt A_{Fe} enorme Dimensionen an, was zu einem Komponentengewicht von $> 30\text{ kg}$ pro Phase führt.

9.2.2.2 Komplexe Leistungsbilanz und Normverletzung Die komplexe Scheinleistung $\underline{S}$ verdeutlicht das Kernproblem dieses Konzepts:

$$\underline{S} = P + jQ = U \cdot I \cdot \cos \varphi + j \cdot U \cdot I \cdot \sin \varphi \quad (26)$$

Eine Erhöhung der Induktivität zur Stromreduzierung vergrößert ausschließlich den Blindleistungsanteil Q . Da die Joulesche Erwärmung des Prüflings jedoch allein vom Wirkstrom $I_P = I \cdot \cos \varphi$ abhängt, verschlechtert sich der thermische Wirkungsgrad des Aufbaus massiv. Das normativ geforderte $\cos \varphi \approx 1$ für Standard-Erwärmungsprüfungen (DIN EN 61439) wird drastisch unterschritten, was den Bauartnachweis invalidiert.

9.2.3 Konzept C: Leistungselektronische Regelung (PWM)

Die Stromzeitfläche wird durch hochfrequentes Schalten von IGBTs ($f_{sw} \approx 2 - 5\text{ kHz}$) im Phasenanschnitt oder per PWM moduliert.

9.2.3.1 Thermische Impedanz und Cauer-Modell Die statischen Leitverluste ($P_{cond} = U_{CE,sat} \cdot I_{avg}$) und die dynamischen Schaltverluste ($P_{sw} = (E_{on} + E_{off} + E_{rec}) \cdot f_{sw}$) erzeugen im 630 A-Pfad Abwärmen von über 1 kW pro Modul. Die Sperrschichttemperatur T_j berechnet sich dynamisch über die transiente thermische Impedanz $Z_{th(j-c)}$ (Cauer-Ketten-Modell):

$$T_j(t) = T_{case} + \int_0^t P_{loss}(\tau) \cdot Z_{th(j-c)}(t - \tau) d\tau \quad (27)$$

Bei 12 parallelen Abgängen kumulieren die Verluste im Schaltschrank auf über 11 kW. Ohne forcierte Flüssigkeitskühlung ist die Zerstörung der Halbleiter unvermeidbar.

9.2.3.2 Skineffekt, THD und EMV-Störspektrum Die steilen di/dt -Schaltflanken der IGBTs generieren ein breites Spektrum an Oberschwingungen. Der hohe Klirrfaktor (THD_I) führt aufgrund des Frequenzganges des spezifischen Widerstands (Skineffekt und Proximity-Effekt in den Kupferschienen) zu künstlich erhöhten Wirbelstromverlusten im Prüfling:

$$R_{AC}(f) = R_{DC} \cdot \left(1 + \frac{x^4}{3}\right) \quad \text{mit } x \sim \sqrt{f} \quad (28)$$

Die thermische Prüfung wird dadurch systematisch nach oben verfälscht. Zudem induzieren die steilen Magnetfeldänderungen nach dem Induktionsgesetz ($u_{ind} = -M \cdot di/dt$) transiente Störspannungen in die benachbarten Messwandler, was das 5 %-Toleranzband der ET200 SP gefährdet (vgl. Schmidt, 2026).

9.2.4 Konzept D: Hybride ohmsch-induktive Lastsimulation (R-L-Kombination)

Um die physikalischen Limitierungen der Einzelkonzepte zu überwinden, wird eine Parallelschaltung aus einem ungesteuerten Hochleistungs-Festwiderstand und einer tauchkerngeregelten Drossel synthetisiert.

9.2.4.1 Komplexe Admittanz-Regelung Das System wird in der komplexen Wechselstromrechnung über die Admittanz $\underline{Y}$ modelliert:

$$\underline{Y}_{ges} = G_{fix}(\vartheta) - jB_L(x) = \frac{1}{R_{fix}(\vartheta)} - j\frac{1}{\omega L(x)} \quad (29)$$

Der Gesamtstrom I_{ges} am Messwandler entspricht dem Betrag der komplexen Größe:

$$I_{ges} = U \cdot |\underline{Y}_{ges}| = U \cdot \sqrt{\left(\frac{1}{R_{fix}(\vartheta)}\right)^2 + \left(\frac{1}{\omega L(x)}\right)^2} \quad (30)$$

9.2.4.2 Vektorielle Kompensationsdynamik Die Steuerung kompensiert den thermischen Leistungsverlust $dG/dt < 0$ des Widerstands durch eine Reduktion der Induktivität (Erhöhung der Suszeptanz $dB/dt > 0$). Da die Stellvariable (Tauchkernposition x) rein die Blindleistung moduliert, fällt im Regelkreis $P_{loss,reg} \approx 0$ W an.

9.2.4.3 Normativer Maskierungseffekt Da der Festwiderstand so dimensioniert ist, dass er den dominierenden Anteil des Stroms (z. B. $I_R = 500$ A) als reinen Wirkstrom führt, wird der induktive Regelstrom ($I_L \leq 380$ A) im Zeigerdiagramm geometrisch maskiert. Der resultierende Phasenwinkel φ weicht nur minimal von den realen Impedanzen eines typischen Hochstromaufbaus ab. Das Konzept D erfüllt somit die normativen Anforderungen an den Erwärmungsnachweis, eliminiert die Halbleiterhitze vollständig und vermeidet den Fritting-Verschleiß mechanischer Schleifkontakte.

9.3 Bewertungskriterien und Gewichtung

Zur objektiven Evaluierung werden fünf Kriterien definiert und gewichtet (1 = unwichtig, 5 = sehr wichtig):

- **Regelgenauigkeit (Gew. 5):** Einhaltung des Toleranzbandes nach DIN EN 61439 (0 % bis +5 %).
- **Normkonformität (Gew. 5):** Einhaltung des praxisnahen $\cos\varphi$ und Vermeidung von Oberschwingungen.
- **Wartung/Verschleiß (Gew. 4):** Mechanische Lebensdauer im Dauertestbetrieb.
- **Thermische Belastung (Gew. 3):** Zusätzliche Wärmeentwicklung im Prüfstand.
- **EMV-Stabilität (Gew. 4):** Störsicherheit der ET200 SP Sensorik gegenüber Fremdfeldern.

9.4 Nutzwertanalyse der Lösungskonzepte

Die Konzepte erhalten Punkte von 1 (schlecht) bis 10 (sehr gut). Die Gesamtpunktzahl ergibt sich aus der Multiplikation mit der Gewichtung.

Tabelle 9.1: Nutzwertanalyse der Konzepte (G. = Gewichtung, P = Punkte, W = Wert)

Kriterium	G.	A (Motor)		B (Drossel)		C (PWM)		D (Hybrid)	
		P	W	P	W	P	W	P	W
Regelgenauigkeit	5	7	35	6	30	10	50	9	45
Normkonformität	5	10	50	2	10	2	10	8	40
Wartung/Verschleiß	4	4	16	9	36	10	40	9	36
Therm. Belastung	3	8	24	10	30	2	6	10	30
EMV-Stabilität	4	10	40	9	36	4	16	10	40
Gesamtsumme	21		165		142		122		191

9.5 Konzeptentscheidung

Das neu entwickelte **Konzept D (Hybride R-L-Kompensation)** geht mit 191 Punkten als klarer Sieger aus der Analyse hervor.

Die reinen Basis-Konzepte weisen jeweils systemspezifische K.-o.-Kriterien auf: **Konzept C (Leistungselektronik)** scheitert an der extremen Abwärme ($> 11 \text{ kW}$) und der EMV-Problematik, die das Toleranzband gefährdet. **Konzept A (Motorische Regelung)** verursacht einen zu hohen Verschleiß an den Hochstromkontakten unter Last. **Konzept B (Tauchkerndrossel)** verletzt die normativen Vorgaben an den Leistungsfaktor massiv.

Konzept D (Hybride R-L-Kombination) vereint hingegen die physikalischen Stärken: Der dominierende Festwiderstand sichert den praxisnahen $\cos\varphi$ für einen anfechtungsfreien Bauartnachweis, während die parallel geschaltete Tauchkerndrossel über die vektorielle Stromaddition eine völlig verschleiß- und hitzefreie Feinregelung des thermischen Drifts übernimmt.

Im folgenden Kapitel 5 wird daher die konstruktive Auslegung und die steuerungstechnische Implementierung von Konzept D detailliert beschrieben.

10 Detaillierte Ausarbeitung des gewählten Konzepts

Basierend auf der Evaluierung in Kapitel 4 wird im Folgenden die hybride ohmsch-induktive Lastsimulation detailliert ausgearbeitet. Die Auslegung erfolgt exemplarisch für das anspruchsvollste Prüfmodul (Typ 3er, 630 A Dreiphasen-Wechselstrom). Ziel dieses Kapitels ist die physikalisch-mathematische Dimensionierung der Hardwarekomponenten sowie die Überführung des theoretischen Konstrukts in eine reale Automatisierungsarchitektur mittels Siemens ET200 SP.

10.1 Hardware-Konzeption und Dimensionierung

Die hybride R-L-Kombination erfordert eine exakte mechanische und elektrische Abstimmung zwischen dem ungesteuerten Festwiderstand und der regelbaren Tauchkerndrossel. Die Dimensionierung muss gewährleisten, dass das System auch bei einer achtstündigen Prüfdauer unter Vollast thermisch und magnetisch stabil bleibt.

10.1.1 Auslegung des ohmschen Hauptpfades und thermodynamische Modellierung

Der Festwiderstand hat die Aufgabe, den dominierenden Wirkstromanteil ($I_R \approx 500 \text{ A}$) zu führen, um den normativ geforderten Leistungsfaktor ($\cos \varphi \approx 1$) für den Bauartnachweis zu sichern. Als Widerstandsmaterial wird eine hochlegierte Chrom-Nickel-Stahllegierung (Werkstoffnummer 1.4310, X10CrNi18-8) spezifiziert. Diese Legierung zeichnet sich durch eine hohe Zunderbeständigkeit bis zu 800°C und einen moderaten spezifischen elektrischen Widerstand aus.

Die abzuführende thermische Verlustleistung P_v im Widerstand bei Nennstrom berechnet sich nach dem Joule'schen Gesetz. Bei einem Kaltwiderstand von $R_{20} = 8,1 \text{ m}\Omega$ ergibt sich:

$$P_v = I_R^2 \cdot R_{20} \approx (500 \text{ A})^2 \cdot 8,1 \text{ m}\Omega = 2.025 \text{ W} \quad (31)$$

Da in einem dreiphasigen System über 6 kW Abwärme pro Modul entstehen, ist das thermische Management von zentraler Bedeutung. Das transiente Erwärmungsverhalten des Festwiderstands wird maßgeblich durch seine Bauform bestimmt. Um die wirksame Kühloberfläche A_{eff} zu maximieren, wird das Widerstandsmaterial nicht als kompakter Block, sondern als gefaltetes Mäander-Gitter ausgeführt. Diese Geometrie begünstigt den konvektiven Wärmeübergang (Kamineffekt), da die erwärmte Luft ungehindert vertikal aufsteigen kann und kühlere Umgebungsluft von unten nachzieht.

Die Erwärmung folgt der homogenen Wärmeleitungsgleichung, welche die zugeführte elektrische Energie der gespeicherten und der abgeführten Wärmeenergie gleichsetzt:

$$\vartheta(t) = \vartheta_{Umg} + \frac{P_v}{A_{eff} \cdot \alpha_w} \cdot \left(1 - e^{-\frac{t}{\tau_{th}}}\right) \quad (32)$$

Die thermische Zeitkonstante $\tau_{th} = (m \cdot c_p) / (A_{eff} \cdot \alpha_w)$ ist für die Regelungstechnik von enormem Vorteil. Durch die massive Bauweise des Edelstahlgitters (große Masse m und spezifische Wärmekapazität c_p) liegt τ_{th} im Bereich von mehreren Minuten. Dies führt zu einem stark geglätteten, asymptotischen Temperaturanstieg. Kurzzeitige Netzschwankungen am Haupttransformator wirken sich dadurch nicht unmittelbar auf den Widerstandswert aus, was der ET200 SP ausreichend Zeit für ausgleichende Stellbewegungen an der Drossel gewährt.

10.1.2 Magnetkreisberechnung und Sättigungsprävention der Tauchkerndrossel

Die parallel geschaltete Tauchkerndrossel kompensiert den thermischen Widerstandsanstieg durch die Aufnahme eines steuerbaren Blindstroms I_L . In der komplexen Wechselstromrechnung wird

der Gesamtstrom I_{ges} durch die vektorielle Addition von Wirk- und Blindstrom gebildet. Da der Wirkstrom auf der reellen Achse und der Blindstrom der Induktivität um -90° phasenverschoben auf der imaginären Achse liegt, ergibt sich der Betrag zu:

$$I_{ges} = \sqrt{I_R^2 + I_L^2} \quad (33)$$

Sinkt der Wirkstrom durch die Eigenerwärmung des Stahlgitters auf beispielsweise 440 A ab, muss die Steuerung die Drossel so verfahren, dass ein Blindstrom von $I_{L,max} = \sqrt{630^2 - 440^2} \approx 451$ A fließt, um den Prüfstrom exakt bei 630 A zu halten.

Die größte physikalische Herausforderung bei Hochstromdrosseln ist die Vermeidung der magnetischen Sättigung. Die Magnetisierungskennlinie (B-H-Kurve) von kornorientiertem Elektroblech verläuft nur bis zu einer magnetischen Flussdichte von $B_{sat} \approx 1,5$ T linear. Wird dieser Punkt überschritten, bricht die Induktivität zusammen, was zu einer massiven, nicht-sinusförmigen Verzerrungsblindleistung führt. Um dies zu verhindern, wird der Eisenquerschnitt großzügig auf $A_{Fe} = 30 \text{ cm}^2$ ($0,003 \text{ m}^2$) bei $N = 8$ Windungen dimensioniert, wodurch die maximale Flussdichte auf unkritische $\approx 0,47$ T limitiert wird.

Nach dem Hopkinson'schen Gesetz (magnetischer Maschensatz) setzt sich der magnetische Gesamtwiderstand $R_{m,ges}$ der Tauchkerndrossel aus dem Eisenweg und dem verstellbaren Luftspalt $\delta(x)$ zusammen:

$$R_{m,ges} = \frac{l_{Fe}}{\mu_0 \cdot \mu_r \cdot A_{Fe}} + \frac{\delta(x)}{\mu_0 \cdot A_\delta} \quad (34)$$

Da die relative Permeabilität des Elektroblechs ($\mu_r \gg 1000$) extrem hoch ist und das Eisen weit unterhalb der Sättigung betrieben wird, stellt der Kern fast keinen magnetischen Widerstand dar. Zur Berücksichtigung der physikalischen Streuung (Feldaufweitung am Luftspalt) wird ein um 10 % vergrößerter wirksamer Spaltquerschnitt $A_\delta = 1,1 \cdot A_{Fe} = 0,0033 \text{ m}^2$ angesetzt. Die resultierende stufenlose Induktivität in Abhängigkeit der Kernposition $\delta(x)$ lautet in sehr guter Näherung:

$$L(x) = \frac{N^2}{R_{m,ges}} \approx \frac{N^2 \cdot \mu_0 \cdot A_\delta}{\delta(x)} \quad (35)$$

10.1.3 Mechanische Dimensionierung des Spindeltriebs und Motormoments

Um den massiven Eisenkern (geschätzte Masse $m_{Kern} \approx 15 \text{ kg}$) stufenlos und präzise in die Kupferspule einzutauchen, wird ein linearer Spindeltrieb verwendet, der von einem Schrittmotor angetrieben wird.

Durch Umstellen der Induktivitätsgleichung nach dem Luftspalt $\delta(x)$ lässt sich der exakte Verfahrensweg berechnen. Um den Strom bei kaltem System auf 400 A zu drosseln, ist eine Induktivität von ca. $20,0 \mu\text{H}$ erforderlich, was einem minimalen Luftspalt von $\delta_{min} \approx 13,2 \text{ mm}$ entspricht. Erreicht das System seinen thermischen Beharrungszustand (630 A Zielstrom), muss die Induktivität auf ca. $7,0 \mu\text{H}$ sinken. Der Motor zieht das Joch folglich auf $\delta_{max} \approx 37,8 \text{ mm}$ heraus. Der Stellmotor hat somit einen hochpräzisen, nutzbaren linearen Stellweg von knapp 25 mm zur Verfügung.

Für die spielfreie Positionierung wird eine Trapezgewindespindel der Nenngröße Tr 16x4 (Flankendurchmesser $d_2 = 14 \text{ mm}$, Steigung $P = 4 \text{ mm}$) spezifiziert. Die Selbsthemmung des Trapezgewindes ist ein entscheidendes Sicherheitsmerkmal: Fällt die Steuerspannung aus, verhindert die Gewindereibung, dass der schwere Kern unkontrolliert in die Spule stürzt und einen maximalen Stromsprung auslöst. Das erforderliche Antriebsmoment M_A zur Aufwärtsbewegung (gegen die Last) berechnet sich unter Berücksichtigung der Gewichtskraft (F_G), der Reluktanzkraft (F_{mag}),

des Steigungswinkels α und des Reibungswinkels ρ' :

$$M_A = (F_G + F_{mag}) \cdot \frac{d_2}{2} \cdot \tan(\alpha + \rho') \quad (36)$$

Setzt man für $F_G \approx 147 \text{ N}$ an und geht von einer maximalen magnetischen Zugkraft von 300 N aus, resultiert eine axiale Gesamtkraft von rund 450 N . Selbst unter diesen Extrembedingungen reicht ein industrieller Schrittmotor der Baugröße NEMA 23 oder NEMA 34 mit einem Haltemoment von 2 bis 4 Nm aus.

10.2 Automatisierungskonzept mit Siemens ET200 SP

Die Überführung dieser elektromechanischen Hardware in einen vollautomatisierten Prüfprozess erfolgt über das dezentrale Peripheriesystem Siemens ET200 SP. Dieses fungiert als intelligente Schnittstelle zwischen dem Starkstrom-Prüffeld und der Software-Regelebene.

10.2.1 Elektromagnetisch verträgliche Signalverarbeitung (4-20 mA)

In direkter Umgebung der Hauptstromschienen des Prüfstandes treten bei Dauertests bis zu 3.200 A auf. Diese massiven Wechselströme erzeugen nach dem Gesetz von Biot-Savart starke magnetische Streufelder, die in ungeschirmte Signalleitungen nach dem Induktionsgesetz transiente Störspannungen einkoppeln. Um die Messgenauigkeit des Prüfstroms sicherzustellen, wird das Ausgangssignal der induktiven Hochstromwandler nicht als klassisches $0 - 10 \text{ V}$ Spannungssignal an die Steuerung übergeben. Stattdessen wird ein Messumformer eingesetzt, der den Strom-Istwert in ein analoges $4 - 20 \text{ mA}$ Signal konvertiert. Der elementare physikalische Vorteil dieser Stromschleife liegt im extrem niedrigen Innenwiderstand der Auswerteschaltung, wodurch kapazitiv oder induktiv eingekoppelte Störspannungen quasi kurzgeschlossen werden und das Nutzsignal nicht überlagern (Bürdenunabhängigkeit).

10.2.2 Signalfluss und analoge Messwertverarbeitung

Die Digitalisierung erfolgt über ein Analogeingabemodul der ET200 SP mit einer Auflösung von 16 Bit. Die Quantisierungsstufe q für den Messbereich $I_{max} = 800 \text{ A}$ beträgt:

$$q = \frac{800 \text{ A}}{2^{16}} \approx 12,2 \text{ mA} \quad (37)$$

Diese hohe physikalische Auflösung ist zwingend erforderlich, um das enge Norm-Toleranzband der DIN EN 61439 (0% bis $+5 \%$ von 630 A) steuerungstechnisch hochpräzise abbilden zu können.

10.3 Softwarearchitektur und Regelungstechnik

Die größte Herausforderung der Regelstrecke ist die zuvor nachgewiesene vektorielle Nichtlinearität ($L \sim 1/\delta$) der R-L-Kombination.

10.3.1 Diskrete Signalverarbeitung (PT1-Filter)

Das TIA Portal verarbeitet die Sensorsignale zeitdiskret. Um unruhige Stellbewegungen des Tauchkerns durch Wandlerrauschen zu verhindern, wird ein digitales Verzögerungsglied 1. Ordnung (PT1-Filter) als rekursive Differenzengleichung in SCL implementiert:

$$y[k] = \alpha \cdot x[k] + (1 - \alpha) \cdot y[k - 1] \quad \text{mit} \quad \alpha = \frac{T_a}{T_a + T_f} \quad (38)$$

Mit einer Filterzeitkonstante von $T_f = 500\text{ ms}$ wird hochfrequentes Rauschen zuverlässig gedämpft, ohne die thermische Dynamik des Prüfstandes zu beschneiden.

10.3.2 PID-Regler-Parametrierung und Anti-Windup

Für die Ausregelung des thermischen Drifts wird die Anweisung **PID_Compact** in einem deterministischen Weckalarm (OB30, 100 ms Zyklus) aufgerufen. Aufgrund der enormen thermischen Trägheit des Systems wird der Regler als reiner PI-Regler konfiguriert ($T_d = 0$). Da die Verfahrenswege des Tauchkerns mechanisch limitiert sind, ist ein Integrator-Windup-Schutz essenziell. Kann der Soll-Strom temporär nicht erreicht werden, friert die **PID_Compact** Anweisung den I-Anteil ein, sobald die Stellgrößenbegrenzung (0 % oder 100 %) erreicht ist. Dies verhindert ein massives Überschießen bei der Rückkehr in den normalen Regelbereich.

10.3.3 Linearisierung der Regelstrecke (Gain Scheduling)

Da die Induktivitätsänderung bei einem großen Luftspalt deutlich geringer ausfällt als bei einem kleinen Luftspalt, variiert die Streckenverstärkung K_S des Systems signifikant. Um dennoch eine konstante und stabile Reglerdynamik zu gewährleisten, wird eine arbeitspunktabhängige Adaption der Reglerverstärkung K_p (Gain Scheduling) implementiert. Der K_p -Wert wird dynamisch über eine stückweise lineare Interpolationstabelle in Abhängigkeit der aktuellen Kernposition x skaliert.

10.4 Sicherheits- und Überwachungskonzept

Der unbeaufsichtigte Dauerbetrieb von Erwärmungsprüfungen über bis zu 12 Stunden erfordert ein redundantes Sicherheitskonzept zum Schutz der Anlage und des Prüfpersonals.

10.4.1 Signalüberwachung und Sensorik (NAMUR NE 43)

Gemäß der Industrie-Empfehlung NAMUR NE 43 wertet die ET200 SP den Signalpegel des Analogsignals kontinuierlich aus. Fällt der Strommesswert unter 3,6 mA, wird eine Drahtbruchstörung sicher erkannt. Die State Machine der SPS wechselt unmittelbar in den Zustand *Sicherer Halt*. Dies verhindert zuverlässig, dass der Regler bei einem Drahtbruch fälschlicherweise 0 A misst und den Kern unkontrolliert zur vermeintlichen Stromerhöhung verfährt, was in der Realität zu zerstörerischen Stromspitzen im Modul führen würde.

10.4.2 Mechanischer und thermischer Eigenschutz

Neben den softwareseitigen Begrenzungen (Soft-Limits im TIA Portal) ist der maximale lineare Stellweg der Tauchkerndrossel hardwareseitig mit elektromechanischen Endschaltern (Öffner-Prinzip) abgesichert. Ein Überfahren dieser Positionen führt zu einem sofortigen Stop des Schrittmotors (STO - Safe Torque Off). Zusätzlich werden der Edelstahl-Festwiderstand und die Kupferwicklung der Drossel durch applizierte PT100-Sensoren thermisch überwacht. Übersteigt die Spule den thermischen Grenzwert der Isolierstoffklasse, schaltet die Steuerung das vorgeschaltete Hauptschütz des Prüfabgangs verzögerungsfrei ab.

11 Wirtschaftliche und betriebliche Betrachtung

Die technische Machbarkeit der hybriden R-L-Regelung (Konzept D) wurde in den vorangegangenen Kapiteln detailliert nachgewiesen. Um die ganzheitliche Eignung für das Prüffeld des Unternehmens zu bewerten, wird in diesem Kapitel eine Gegenüberstellung von Investitionsaufwand und betrieblichem Nutzen vorgenommen. Der Fokus liegt auf der Amortisation und der normativen Qualitätssicherung.

11.1 Aufwands- und Kosten-Nutzen-Analyse

Der wirtschaftliche Mehrwert der Automatisierung ergibt sich primär aus der drastischen Reduktion der unproduktiven Personalbindungszeiten (Opportunitätskosten) während der langwierigen Erwärmungsprüfungen.

11.1.1 Status Quo: Manuelle Prüfdurchführung

Im bisherigen Prozess wird der Prüfstrom über den zentralen Stelltransformator manuell nachgeregelt. Da Erwärmungsprüfungen nach DIN EN 61439-1 erst als abgeschlossen gelten, wenn sich die Temperaturen stabilisiert haben (Temperaturänderung $\leq 1 \text{ K/h}$), dauern diese Tests in der Regel zwischen 6 und 12 Stunden. Während dieser gesamten Zeitspanne muss hochqualifiziertes Prüfpersonal den Strom kontinuierlich überwachen und manuell korrigieren, um das enge Toleranzband (0 % bis +5 %) nicht zu verletzen. Diese Zeit steht für andere wertschöpfende Tätigkeiten (z. B. Prüfvorbereitung, Auswertung, Dokumentation) nicht zur Verfügung.

11.1.2 Wirtschaftlichkeit der Automatisierung (ROI)

Die Implementierung von Konzept D erfordert initiale Investitionskosten (CAPEX - Capital Expenditure). Diese setzen sich aus der Siemens ET200 SP Hardware, den Stromwandlern, den Schrittmotoren sowie der mechanischen Fertigung der Tauchkerndrosseln zusammen.

Dem gegenüber stehen massive Einsparungen bei den Betriebskosten (OPEX - Operational Expenditure). Nach dem Starten der automatisierten Erwärmungsprüfung über das TIA-Portal-HMI regelt die SPS den thermischen Drift völlig autark aus. Geht man von einem durchschnittlichen internen Stundensatz für Prüftechniker von 70 €/h und einer Prüfdauer von 8 h aus, verursacht eine einzige manuelle Prüfung reine Betreuungskosten von ca. 560 €. Da die ET200 SP-Lösung diesen Betreuungsaufwand auf wenige Minuten (Rüst- und Startzeit) reduziert, amortisiert sich die Hardware-Investition für ein 630 A-Prüfmodul bereits nach wenigen Dutzend Prüfläufen. Der Return on Investment (ROI) wird typischerweise innerhalb des ersten Betriebsjahres erreicht.

11.2 Steigerung der Prozesssicherheit und Reproduzierbarkeit

Neben den rein monetären Aspekten bietet die Automatisierung entscheidende qualitative Vorteile für die Zertifizierung der Niederspannungs-Schaltgerätekombinationen.

11.2.1 Eliminierung des Human-Factors

Bei manueller Regelung ist die Einhaltung des Toleranzbandes von der Konzentration und Reaktionszeit des Bedieners abhängig. Kurzzeitige Unterschreitungen des Nennstroms (z. B. durch

thermisches Wegdriften des Widerstands bei kurzer Abwesenheit des Prüfers) können die gesamte Messreihe invalidieren, da der Prüfling nicht der normativ geforderten Dauerbelastung ausgesetzt war. Die Implementierung des PI-Reglers im 100 ms-Takt der ET200 SP eliminiert diesen *Human Factor* vollständig. Der Strom wird permanent und ausfallfrei an der oberen Grenze des Toleranzbandes geführt, was den maximalen thermischen Stress (Worst-Case-Szenario) für den Bauartnachweis absichert.

11.2.2 Lückenlose Dokumentation und Audit-Sicherheit

Ein weiterer zentraler betrieblicher Nutzen ist die durchgehende Datenerfassung (Data Logging). Die ET200 SP ermöglicht es, den Verlauf des Prüfstroms, die Stellwerte der Tauchkerndrossel und die erfassten Temperaturen hochauflösend und zeitsynchron aufzuzeichnen. Diese manipulationssicheren digitalen Rohdaten dienen als direkter Nachweis für Zertifizierungsstellen (z. B. TÜV, VDE) bei Audits. Es kann jederzeit zweifelsfrei belegt werden, dass die Stromtoleranzen während der gesamten 8-stündigen Prüfung nach DIN EN 61439 strikt eingehalten wurden. Die Reproduzierbarkeit der Testergebnisse wird dadurch auf ein Level gehoben, das mit manueller Bedienung physikalisch nicht erreichbar ist.

12 Fazit

Das abschließende Kapitel fasst die in dieser Bachelorarbeit erarbeiteten Ergebnisse zusammen und bewertet den Beitrag der Automatisierung des Erwärmungsprüfstandes für die Rolf Janssen GmbH.

Hier werden die zentralen Erkenntnisse aus den vorherigen Kapiteln kurz dargestellt, der Beitrag zur Problemlösung kritisch reflektiert und ein abschließender Ausblick auf mögliche Weiterentwicklungen gegeben.

13 Ausblick

Mit der theoretischen Validierung und steuerungstechnischen Konzeption der hybriden R-L-Regelung ist das fundamentale Fundament für die Modernisierung des Prüfstandes gelegt. Für die anstehende praktische Umsetzung und den zukünftigen Anlagenbetrieb ergeben sich folgende weiterführende Handlungsfelder:

1. **Prototyping und Regler-Tuning:** Im nächsten Schritt ist der physische Aufbau eines einzelnen 630 A-Prüfmoduls (Typ 3er) als Prototyp zu realisieren. Hierbei gilt es, das theoretisch erarbeitete Gain-Scheduling (die arbeitspunktabhängige Anpassung der Reglerverstärkung K_p) im realen TIA-Portal-Projekt empirisch nachzuweisen und die Filterzeitkonstanten des PT1-Glieds feinzustimmen.
2. **Anlagenskalierung auf den Vollausbau:** Nach erfolgreicher Validierung des Prototyps muss das System auf die vom Lastenheft geforderten zwölf parallelen Abgänge skaliert werden. Hierbei ist insbesondere die Netzurückwirkung auf den zentralen Stelltransformator (Ruhstrat) bei simultanen Regelvorgängen mehrerer Module zu untersuchen und steuerungstechnisch zu entkoppeln.
3. **Digitale Integration (SCADA / MES):** Um das Potenzial der ET200 SP voll auszuschöpfen, sollte die SPS perspektivisch über Profinet an ein übergeordnetes Leitsystem (SCADA) oder ein Manufacturing Execution System (MES) angebunden werden. Dies ermöglicht die vollautomatische Generierung von manipulationssicheren Prüfprotokollen (PDF-Exports) direkt aus den aufgezeichneten Prozessdaten, was den Zertifizierungsprozess für die Bauartnachweise nach DIN EN 61439 weiter digitalisiert und beschleunigt.
4. **Predictive Maintenance:** Langfristig könnten die von der Siemens-Steuerung erfassten Antriebsdaten (z. B. Schleppfehler des Schrittmotors, Temperatur der Drosselwicklung) genutzt werden, um Algorithmen zur vorausschauenden Wartung zu trainieren. Dies würde ungeplante Ausfälle des Prüfstandes proaktiv verhindern.

Literaturverzeichnis

- [1] REDUR GmbH & Co. KG, *Das kleine Einmaleins der Stromwandler*. Merzenich: REDUR GmbH & Co. KG, 2021, Unternehmenspublikation, ISBN: 978-3-00-068179-0.



Anhang

A Prüfprotokolle

B Datenblätter und Kennlinien

C SPS-Programmierung (Step7)

D Schaltpläne des neuen Prüfstandaufbaus

DIN EN IEC 61439-2 (VDE 0660-600-2):2021-10
EN IEC 61439-2:2021

Tabelle D.1: Formen der inneren Unterteilung (gemäß DIN EN IEC 61439-2)

Hauptmerkmal	Weitere Merkmale	Form
Keine innere Unterteilung		Form 1
Unterteilung zwischen Sammelschienen und allen Funktionseinheiten.	Anschlüsse für von außen herangeführte Leiter nicht von den Sammelschienen unterteilt.	Form 2a
	Anschlüsse für von außen herangeführte Leiter von den Sammelschienen unterteilt.	Form 2b
• Unterteilung Sammelschienen / Funktionseinheiten • Unterteilung Funktionseinheiten untereinander • Unterteilung Anschlüsse von Funktionseinheiten	Anschlüsse für von außen herangeführte Leiter nicht von den Sammelschienen unterteilt.	Form 3a
	Anschlüsse sowie diese Leiter von den Sammelschienen unterteilt.	Form 3b
• Wie Form 3, jedoch zusätzlich: • Unterteilung der Anschlüsse einer Funktionseinheit von allen anderen • Unterteilung der herangeführten Leiter von Sammelschienen	Anschlüsse im gleichen Abteil wie die zugeordnete Funktionseinheit.	Form 4a
	Anschlüsse in einem gesonderten, eigenen Abteil (durch Umhüllung geschützt).	Form 4b

Beispiele siehe [Anhang BB](#).

I_n

hallo hallo ich bin Alex und finde Fußball sehr Spannend [1, S.3]

Die Verlustleistung P an den Kontaktstellen berechnet sich wie folgt:

$$P = I^2 i \cdot R \quad (39)$$

Als Stellglied für die automatisierte Stromregelung wird ein motorbetriebener Dreiphasen-Stelltransformator eingesetzt. Abbildung D.1 zeigt das verwendete Modell.

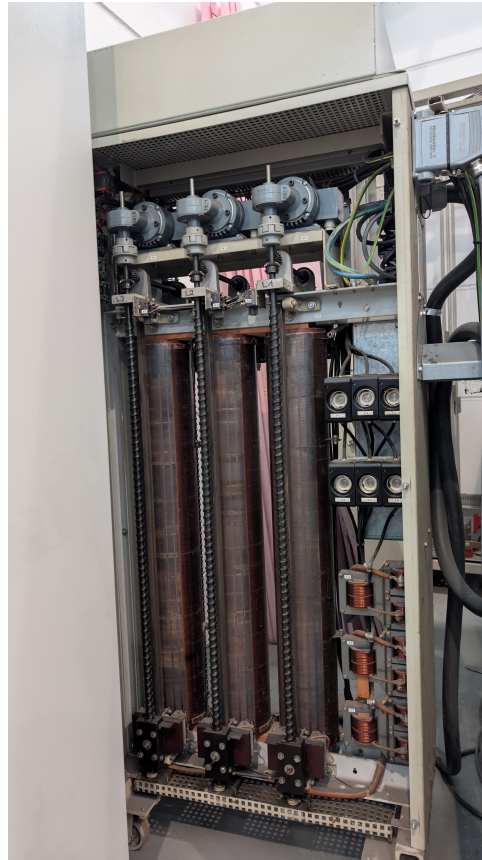


Abbildung D.1: Motorbetriebener Dreiphasen-Stelltransformator zur Regelung des Prüfstroms

Über die Motoransteuerung kann der Trafo die Ausgangsspannung und somit den Laststrom I stufenlos nachregeln, um den temperaturabhängigen Widerstand R der MCC-Felder zu kompensieren.

Tabelle D.2: Parameter der Erwärmungsprüfung nach DIN EN IEC 61439

Prüfling (Einschub)	Prüfstrom	Dauer	Umgebungstemperatur
Kompaktabzweig 250	250 A	4 h	22,5 °C
Kompaktabzweig 400	400 A	6 h	
Leistungsschalter 630	630 A	8 h	

Wie in Tabelle D.2 zu sehen ist, bleibt die Umgebungstemperatur während der gesamten Testreihen konstant.

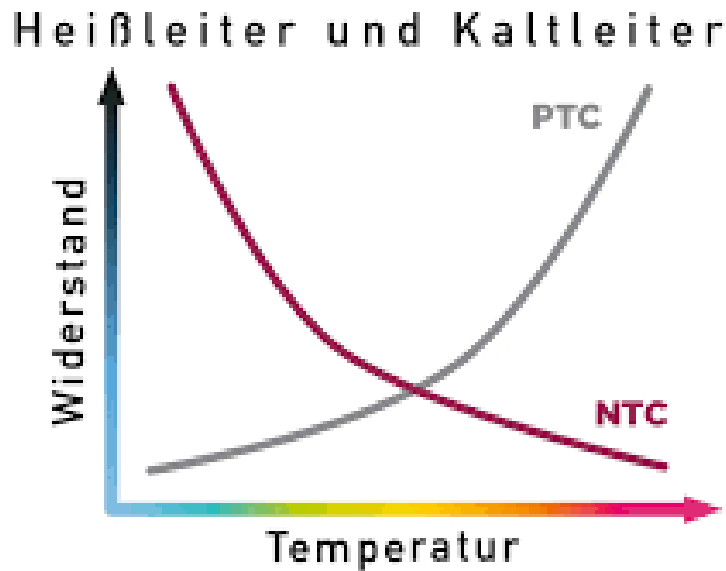


Diagramm D.1: Widerstandsverlauf bei Temperaturänderung

Das Diagramm D.1 veranschaulicht den thermischen Drift. Die Kurve flacht ab, sobald das thermische Gleichgewicht erreicht ist.

Der temperaturabhängige Widerstand und die daraus resultierende Verlustleistung berechnen sich wie folgt:

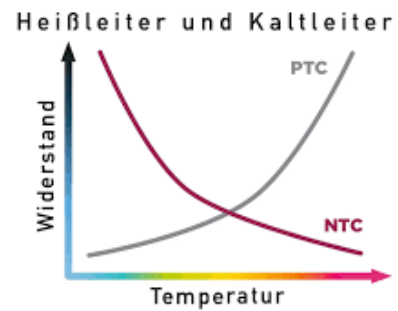
$$R(T) = R_{20} \cdot (1 + \alpha \cdot \Delta T) \quad (40)$$

$$P_v = I^2 \cdot R(T) \quad (41)$$

Gleichung 40 zeigt die Zunahme des Widerstands basierend auf dem Temperaturbeiwert α für Kupfer. Eingesetzt in Gleichung 41 wird deutlich, warum die Verlustleistung P_v bei konstanter Spannung sinken würde.



(a) Stelltrafo



(b) Temperaturverlauf

Abbildung D.2: Widerstand und Kennlinie temperaturabhängige Widerstände

Abbildung D.2 zeigt links den Stelltrafo (D.2a) und rechts den Widerstandsverlauf bei Temperaturänderung. (D.2b)

Rolf Janssen Elektrotechnische Werke GmbH

